



ARQUITETURA DE COMPUTADORES 11.º ANO

MÓDULO 3 – TÉCNICAS DE DETEÇÃO
DE AVARIAS

Conteúdos

MÓDULO 3 – Técnicas de deteção de avarias

1. Problemas gerais
2. Problemas no arranque
3. Problemas após o arranque
4. Problemas que precedem o arranque do Sistema Operativo
5. Problemas após o arranque do Sistema Operativo
6. Problemas com alguns componentes

1. Problemas gerais



2. Problemas no arranque

“O COMPUTADOR
NÃO LIGA!!!”

```
graph TD; A["O COMPUTADOR NÃO LIGA!!!"] --- B["Alimentação"]; A --- C["Cabos"]; A --- D["Motherboard"];
```

Alimentação

Cabos

Motherboard

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação

- PROBLEMAS COM A ALIMENTAÇÃO
 - ① Causas exteriores
 - ② Causas interiores

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Exteriores

OPÇÃO 1

Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado.



2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Exteriores

OPÇÃO 2

Verifique o interruptor da fonte [atenção: existem fontes que não têm este interruptor].

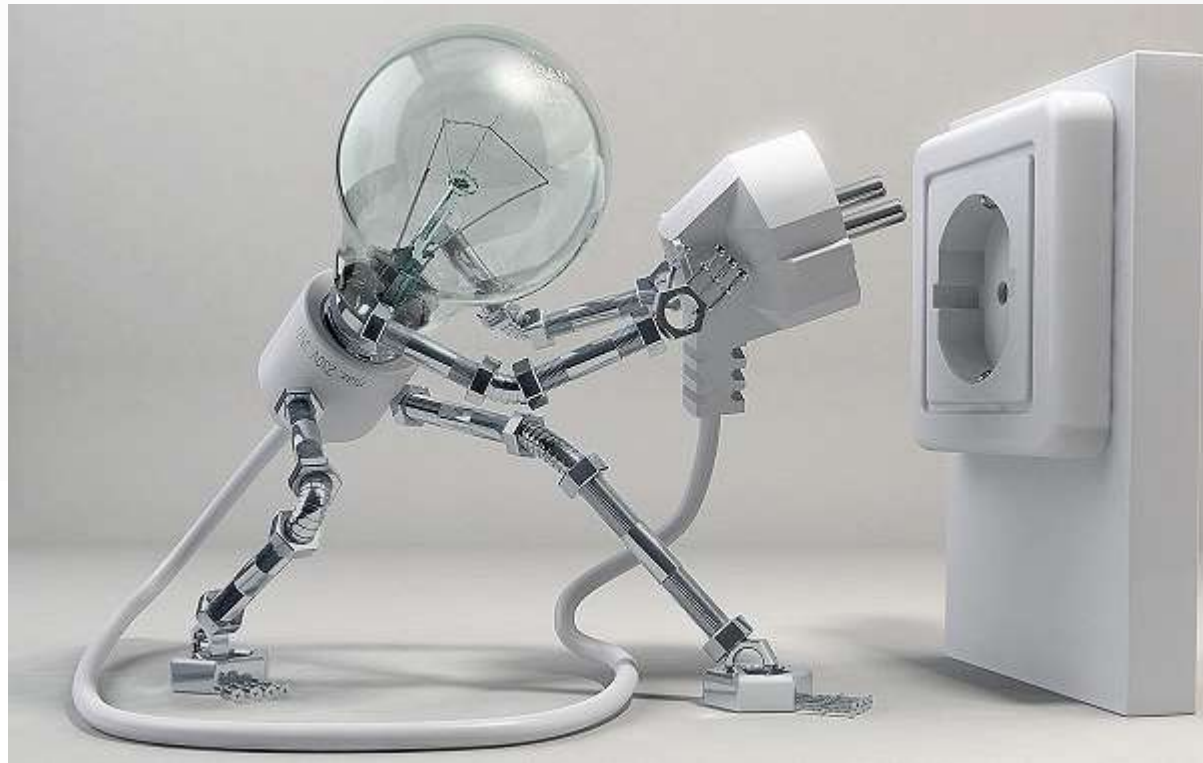


2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Exteriores

OPÇÃO 3

Verifique se a tomada onde o PC se encontra ligado tem corrente elétrica.



2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Exteriores

OPÇÃO 4

Verifique o cabo de alimentação, pois este pode encontrar-se danificado.



2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

Neste ponto iremos abordar problemas um pouco mais complexos que os anteriores.

Nesta fase teremos de recorrer ao interior do PC para resolvermos a avaria.

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

OPÇÃO 1

Verifique se o cabo de alimentação principal da motherboard está bem encaixado.



2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

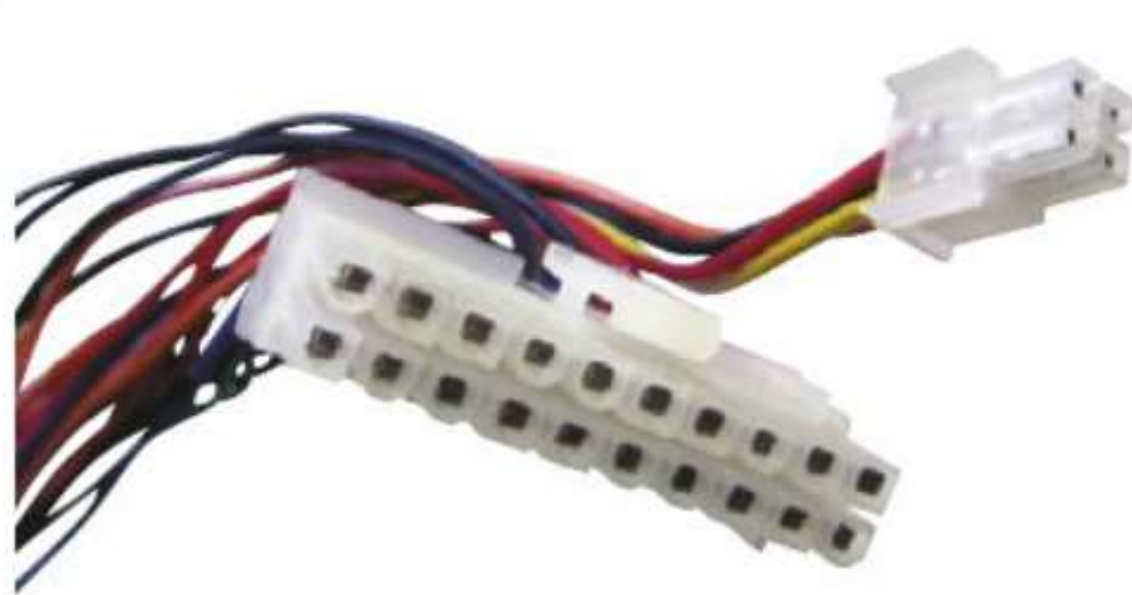
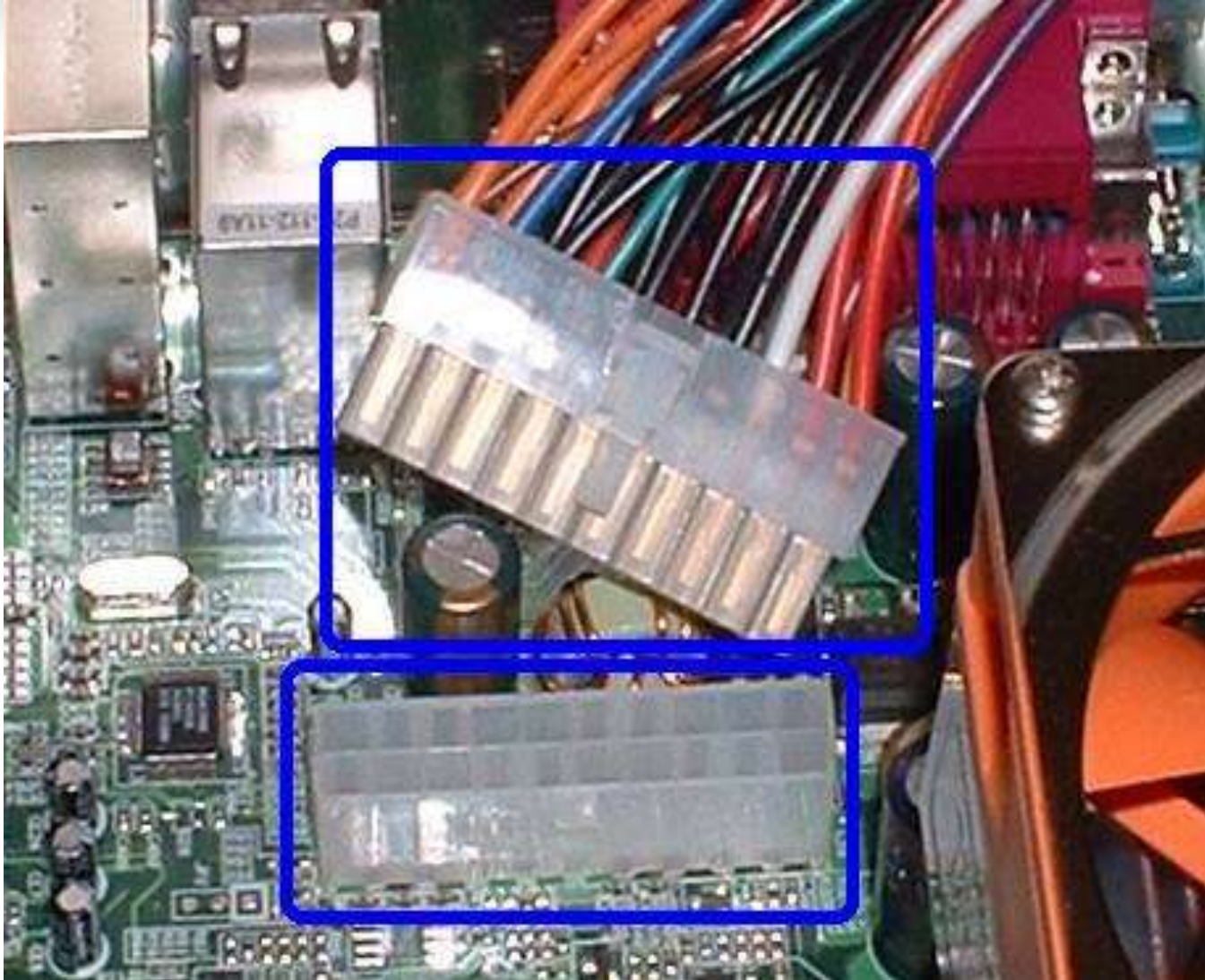


Fig. 5 Alimentação principal da motherboard (20 + 4 Pinos)

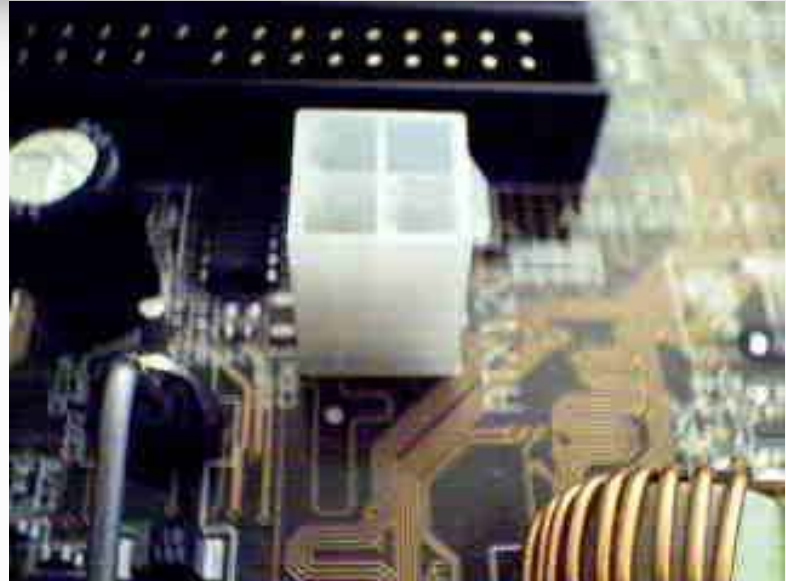
2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores



2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores



Conector auxiliar CPU ATX24 ou ATX v2

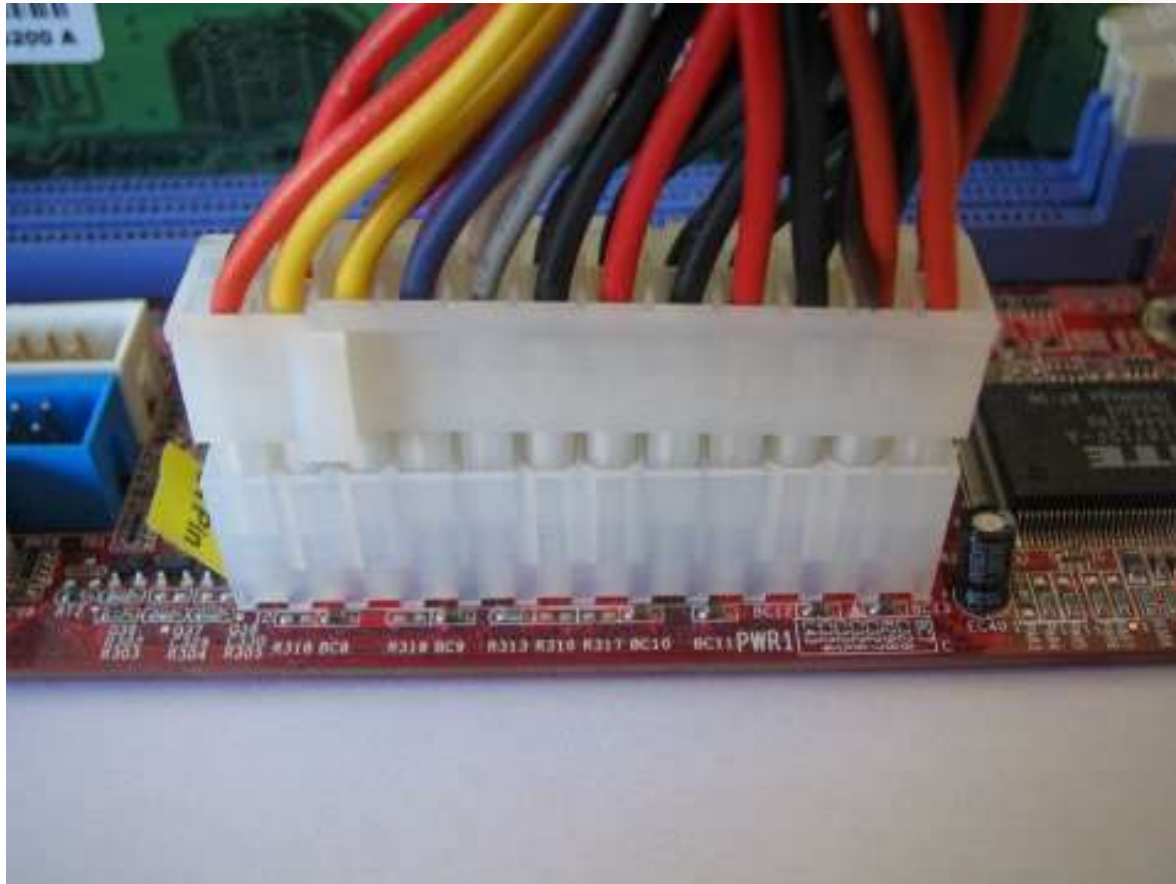
- Foi introduzido no lançamento do Pentium IV.
- É composto por 2 fios amarelos (12v) e 2 pretos (neutro).

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

Cabo ATX24

Ligação correcta

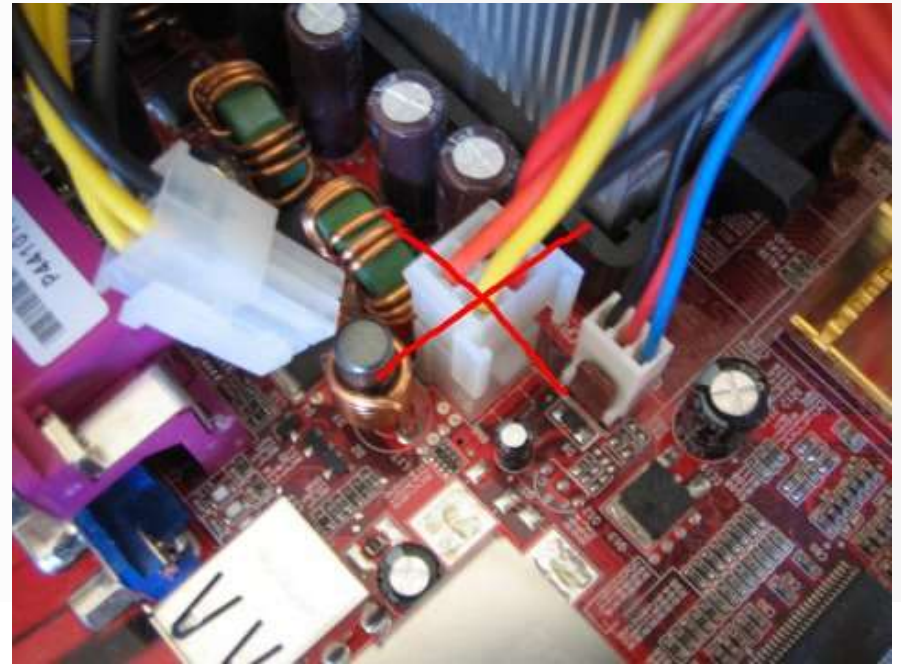


2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

ATX v2

Ligação correcta



2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

OPÇÃO 2

Verifique se o cabo de alimentação da motherboard tem todos os pinos a fazer contacto.



Fig. 8 Perspetiva do cabo de alimentação da motherboard



Fig. 9 Contacto de ficha ATX

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

Todos os orifícios deste encaixe têm um contacto metálico. Por vezes, esse contacto está solto e ao encaixar sobe em sentido contrário da motherboard, deixando assim, de fazer contacto e impedindo o computador de funcionar. Nesta situação deve retirar o pino danificado e com uma pequena chave de fendas ajustar os travões metálicos em forma de V, de cada um dos lados desse contacto. Estes devem ficar tal como se mostra na **figura 9**. De seguida, volte a encaixa-lo no suporte de plástico, certificando-se de que ele não volta a sair, quando puxado para fora.

Se nenhuma das soluções apresentadas resolveu o problema, este poderá ser muito mais grave.

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

OPÇÃO 3

Verifique se a fonte de alimentação está danificada.



2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

- Cheiro a queimado
- Pino chamuscado



2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

Normalmente começa-se por cheirar a fonte através da ventoinha.

Pode parecer estranho, no entanto, sempre que uma fonte fica danificada cheira a componentes eletrónicos queimados. Se assim for, então o melhor é não voltar a ligar a fonte à corrente elétrica, de modo a salvar os restantes componentes no seu computador.

A solução nestes casos, passa por substituir a fonte de alimentação e esperar que mais nenhum componente, para além da fonte, esteja danificado. Uma forma de verificar se o estrago se estendeu para além da fonte de alimentação, passa por verificar os pinos da ficha de alimentação principal da motherboard. Se algum pino se encontrar chamuscado, atenção porque os danos podem ter-se expandido para lá da fonte de alimentação. Estes problemas apenas serão notórios depois da substituição da fonte de alimentação por uma nova.

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

- **Teste a fonte (“chantar”)**

Se a fonte não aparentar estar queimada pode testá-la apenas com um disco rígido e um clipe (ou fio monofilar) sem a necessidade de qualquer outro componente do computador. Comece por alimentar o disco (para que a fonte não trabalhe em vazio) e ligue a fonte à corrente elétrica.

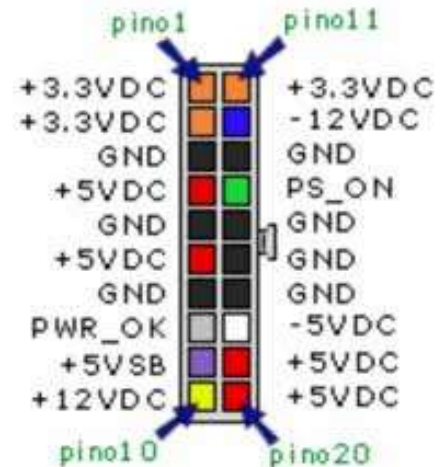
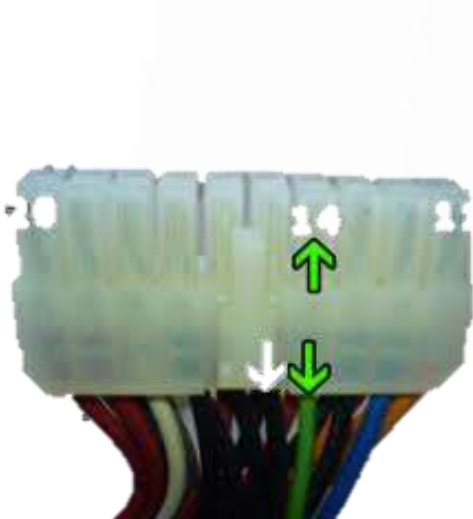


Fig. 10 Fonte de alimentação com carga

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

De seguida, com o auxílio do clipe e com a ficha de alimentação principal da motherboard virada para si, curto circuitar (na gíria toma o nome de “chantar”) os contactos alimentados pelo fio verde (único) e um dos fios pretos que se encontram em cada um dos pinos adjacentes. Desta forma simulamos o botão de *Power* do PC, que mais não faz do que juntar estes fios, ligando o computador.



2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

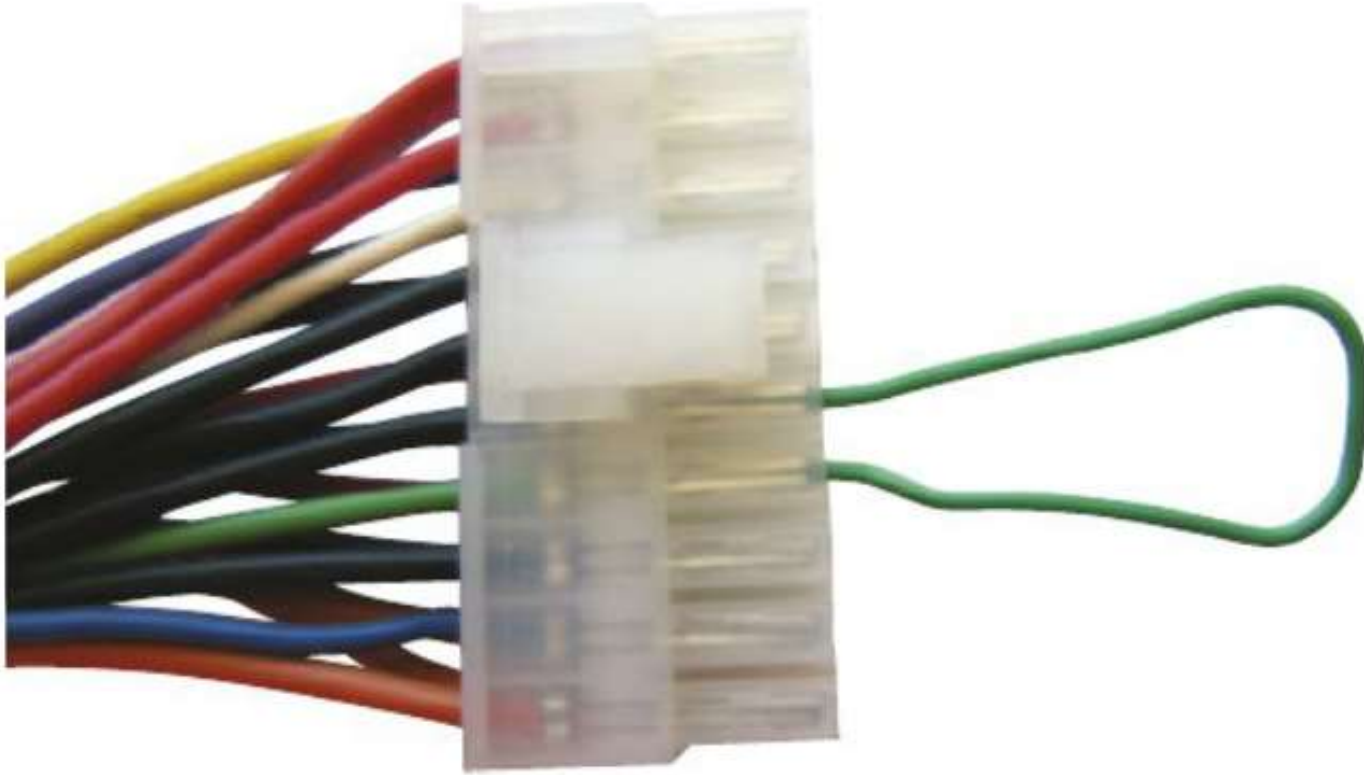


Fig. 11 Fonte de alimentação "chantada"

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

A fonte irá, se não estiver danificada, alimentar o disco ouvindo-se o barulho de um arranque característico deste tipo de dispositivos. Pode igualmente confirmar o seu funcionamento através do movimento da ventoinha da fonte. Atenção a este procedimento, pois não deve ser realizado sem um disco, uma vez que este representa uma carga aos terminais da fonte que não está preparada para trabalhar em vazio (sem qualquer componente ligado). Alerta-se também, para o perigo desta manobra, que apenas deve ser realizada com um responsável por perto.

No caso de não haver qualquer reação por parte da fonte, então poderá tratar-se do fusível interno que queimou. Isto pode parecer um mau sinal mas os fusíveis apenas queimam para proteger a fonte e neste caso, para proteger o resto do computador. Vamos então de seguida abordar este problema.

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

OPÇÃO 4

Verifique o fusível interno da fonte de alimentação.



2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

Para verificar o estado deste fusível é necessário abrir a fonte através de 4 parafusos que se encontram geralmente na parte superior, mas atenção, esta tarefa é perigosa. Devemos sempre ter a fonte desligada da corrente elétrica e nunca devemos tocar nos contactos dos condensadores internos. Também aqui não deve realizar esta manobra sem um responsável por perto.

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores



Fig. 12 Interior de uma fonte de alimentação

2. Problemas no arranque

2.1. Alimentação: Causas Interiores

Uma vez com a fonte aberta, vamos verificar se o fusível está intacto através do vidro que o envolve.



Fig. 13 Fusível em bom estado (esquerda) e queimado (direita)

Se o filamento estiver partido (**Fig. 13** direita), devemos substituir o fusível comprando (em qualquer casa de eletrónica) um fusível com as mesmas características do danificado. Acontece que por vezes os fusíveis estão soldados à placa de circuito impresso, o que nos leva a ter que des-soldar o fusível estragado e voltar a soldar o novo.

2. Problemas no arranque

2.2. Cabos

Por muito estranho que possa parecer são poucos os cabos que estando desligados num PC, o impedem de funcionar. Por exemplo, os cabos de alimentação e dados dos discos rígidos ou unidades óticas podem perfeitamente estar desligados, mas o computador continua a ligar. Esta é uma dúvida frequente para quem está agora a iniciar-se no mundo do hardware.

Os cabos que realmente importam são os de alimentação principal da motherboard (já referidos no ponto anterior) e os do painel de ligações da motherboard. Neste painel estabelecem-se todas as ligações entre a motherboard e a caixa.

2. Problemas no arranque

2.2. Cabos



Fig. 14 Cabos de ligação entre a caixa e a motherboard

2. Problemas no arranque

2.2. Cabos

Por vezes, ao introduzirmos uma nova motherboard, por esquecimento ou pura distração esses cabos não ficam devidamente ligados. Este problema pode também surgir após termos mexido no interior da caixa visto desligarem-se com certa facilidade. Por outro lado, são provavelmente os cabos que exigem maior concentração (e conhecimento) por parte do técnico para serem introduzidos corretamente, principalmente sem o auxílio do manual de instruções da motherboard. No entanto, mesmo no conjunto destes cabos (*Power Sw*, *Reset Sw*, *HDD Led* e *Power LED*), o único que pode impedir o computador de ligar é o cabo *Power Sw*, que está ligado diretamente ao interruptor frontal da caixa, onde ligamos o computador.

2. Problemas no arranque

2.2. Cabos

OPÇÃO

Verifique se o cabo *Power Sw* está bem ligado.

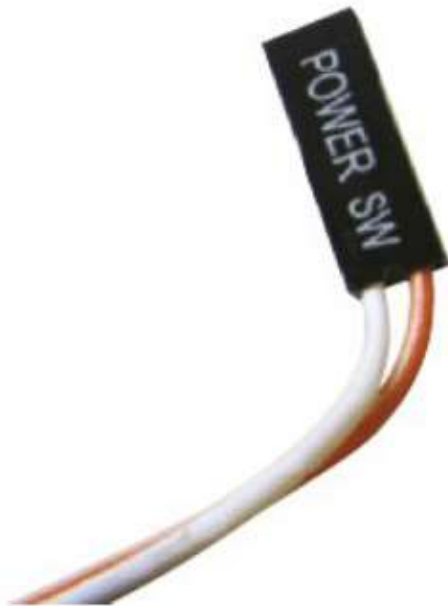


Fig. 15 Cabo Power Sw

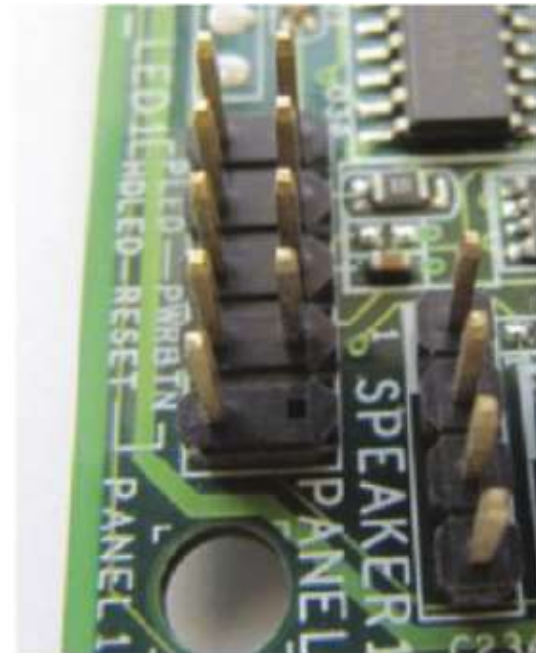


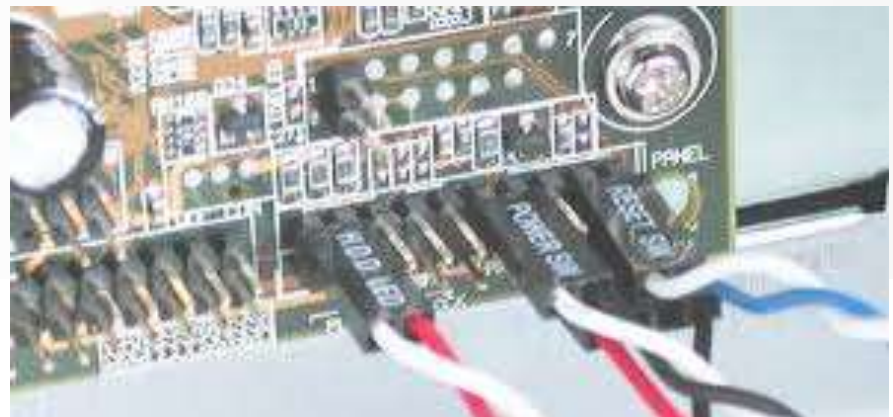
Fig. 16 Pannel de ligações da motherboard

2. Problemas no arranque

2.2. Cabos

No manual de instruções da motherboard, ou mesmo gravado na própria (por vezes como PWRBTN – *Power Button*), podemos encontrar o local correto onde introduzir este cabo.

O cabo *Power Sw* não possui uma posição determinada para funcionar. Como se trata de um interruptor, é indiferente se o introduzimos com as letras voltadas para nós ou ao contrário.



2. Problemas no arranque

2.3. Motherboard

OPÇÃO

Verifique se a motherboard está danificada.

Uma motherboard danificada poderá impedir o computador de ligar.

Quando um computador não liga e o problema está associado a uma motherboard avariada, implica que esta se encontra eletronicamente danificada (na gíria: queimada), assim, resta trocar a motherboard por outra e esperar que os danos tenham ficado só por aí.

2. Problemas no arranque

2.3. Motherboard

Se o problema tiver surgido de um pico de corrente na rede elétrica ou trovoadas, os danos podem-se estender a vários outros componentes. Normalmente estes problemas surgem tendencialmente durante a noite, quando os picos de tensão são mais frequentes. Para evitar este tipo de problemas, deve-se desligar o computador da tomada durante esse período. Se tiver necessidade de o ter sempre ligado, então deve investir numa boa fonte de alimentação com proteção contra descargas atmosféricas e picos de corrente (*surge protection*) ou uma UPS com as mesmas características.

Uma das formas de verificar se uma motherboard está “queimada” consiste na observação dos condensadores eletrolíticos existentes. Muitos deles ficam com o topo levantado (e algumas vezes a verter) após terem passado por problemas desse género (**Fig. 17**).

2. Problemas no arranque

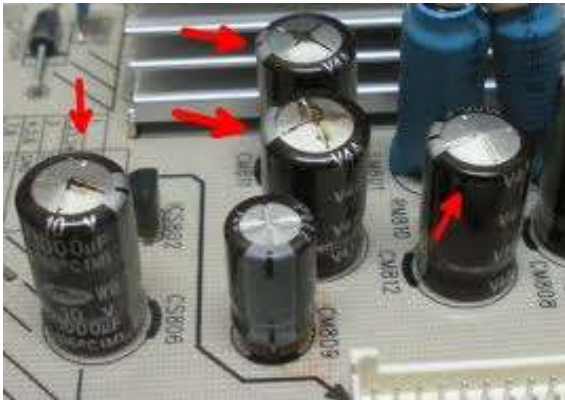
2.3. Motherboard



Fig. 17 Condensadores danificados

2. Problemas no arranque

2.3. Motherboard



2. Problemas no arranque



2. Problemas no arranque

Exercícios Propostos

1. Enumere os problemas de alimentação (externa) que podem impedir de um computador ligar.
2. Enumere os problemas de alimentação (interna) que podem impedir de um computador ligar.
3. O que significa “chantar” a fonte de alimentação?
4. Qual das ligações entre a caixa e motherboard interessa verificar quando um computador não liga?
5. Qual será a gravidade dos danos de uma motherboard para que esta impeça o computador de ligar?

3. Problemas após o arranque

POST (Power on self test, que em português é algo como “auto-teste de inicialização”) é uma sequência de testes ao hardware de um computador, realizada pelo BIOS, responsável por verificar preliminarmente se o sistema se encontra em estado operacional.

3. Problemas após o arranque

Se for detetado algum problema durante o POST a BIOS emite uma certa sequência de bips sonoros, que podem mudar de acordo com o fabricante da placa-mãe. É o primeiro passo de um processo mais abrangente designado por IPL (Initial Program Loading), booting ou bootstrapping.

3. Problemas após o arranque



3. Problemas após o arranque

O código de bips varia de acordo com a marca do BIOS (Award ou AMI, por exemplo) podendo também haver pequenas mudanças de uma placa mãe para outra.

Geralmente, o manual da placa mãe traz uma tabela com as sequências de bips usadas. As instruções a seguir servem como referência:

3. Problemas após o arranque

- bip curto – POST Normal - sistema está ok.
- 2 bips curto – erro no POST – um código de erro é mostrado na tela.
- Não bip – fonte de alimentação, sistema com problema, CPU desconectada, ou som desconectado.
- Bip Contínuo – fonte de alimentação, sistema, ou problema no teclado.
- Repetidos bips curtos – fonte de alimentação ou problema no sistema ou no teclado.

3. Problemas após o arranque

- 1 longo bip, 1 curto bip – sistema com problema.
- 1 bip longo, 2 bips curtos – adaptador de vídeo com problema;
- 3 Bips longos: Falha nos primeiros 64 KB da memória RAM (Base 64k memory failure) Foi detetado um problema grave nos primeiros 64 KB da memória RAM.
- 4 Bips Longos: Timer não operacional: O Timer 1 não está operacional ou não está conseguindo encontrar a memória RAM.

3. Problemas após o arranque

- 5 Bips: Erro no processador.
- 7 Bips: Processor exception (interrupt error): o processador gera uma interrupção
- 8 Bips: Erro na memória da placa de vídeo (display memory error).
- 9 Bips: Erro na memória ROM (ROM checksum error).

3. Problemas após o arranque

Como pudemos verificar apenas os problemas relacionados com a falta de alimentação, ou uma motherboard danificada impedem o computador de “dar sinal de vida”. Todos os problemas que são descritos neste ponto ocorrem num nível diferente do anterior. Neste ponto abordam-se apenas os problemas associados à falta de imagem no monitor após o arranque.

“O computador liga mas não dá imagem!”

3. Problemas após o arranque

3.1. Placa gráfica

Quando não obtemos imagem num monitor, atribui-se automaticamente as “culpas” à placa gráfica. Ao longo dos vários pontos deste capítulo, iremos perceber que nem sempre isso é verdade, podendo a falta de imagem ser proveniente de outros componentes que em nada estão relacionados com a placa gráfica. No entanto, o problema poderá estar mesmo relacionado com este componente. Perante uma anomalia desta natureza, o computador liga normalmente (embora sem imagem) e momentos depois o POST gera um código de *bips* (que muda conforme o tipo de Bios) indicando que temos um problema com a placa gráfica.

3. Problemas após o arranque

3.1. Placa gráfica

Podem estar a ocorrer três situações:

- A placa gráfica estar mal encaixada;
- A placa gráfica encontrar-se danificada;
- A slot da motherboard onde encaixa a gráfica estar danificada (situação menos provável das três).



3. Problemas após o arranque

3.1. Placa gráfica

Atenção, se o computador ligar e o POST for realizado com sucesso mas não houver imagem no ecrã, não há qualquer problema com o computador. Nestes casos, pode estar a ocorrer uma das seguintes situações:

- O cabo que liga o monitor ao PC (VGA, DVI, HDMI) ter-se desligado por algum motivo;
- O monitor estar desligado;
- A existência de duas placas gráficas no computador. Por exemplo, uma *on-board* e outra aplicada num barramento o que leva a que apenas uma funcione. Deve ligar-se o cabo do monitor à outra placa gráfica existente para se resolver o problema.

3. Problemas após o arranque

3.1. Placa gráfica

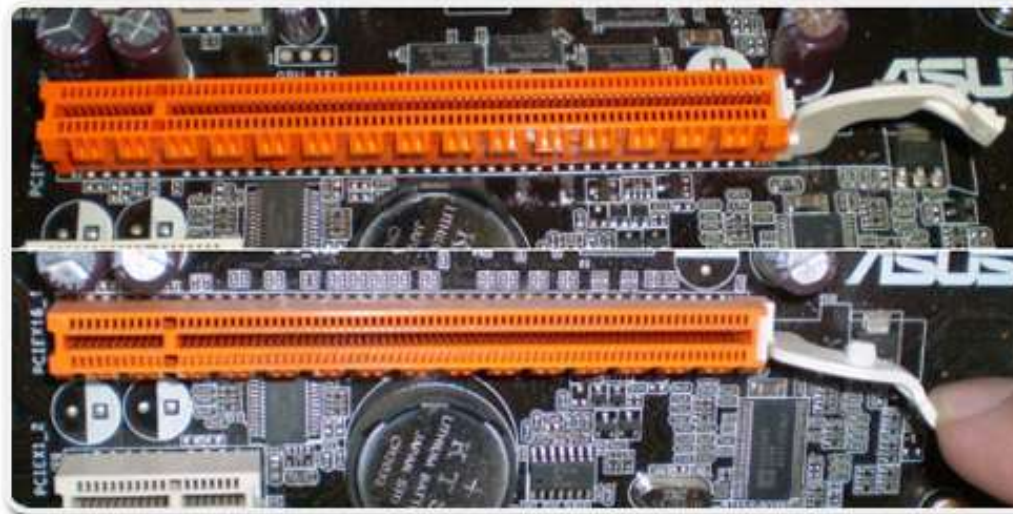
OPÇÃO 1

Verifique se a placa gráfica está mal encaixada.

Contando que o POST indica um problema com a placa gráfica, o mais provável será esta encontrar-se mal encaixada na motherboard. Devemos por isso, retirá-la totalmente do *slot* (PCI, AGP, PCIe) e voltar a encaixá-la. Liga-se o computador após este procedimento e verifica-se se o problema está resolvido.

3. Problemas após o arranque

3.1. Placa gráfica



3. Problemas após o arranque

3.1. Placa gráfica

OPÇÃO 2

Verifique se a placa gráfica está danificada.

Se o procedimento anterior não resolver o problema, podemos estar na presença de uma placa gráfica danificada. Para resolver este problema, deve substituí-la por uma que se encontre a funcionar.

3. Problemas após o arranque

3.1. Placa gráfica

OPÇÃO 3

Verifique se a *slot* da motherboard está danificada.

Se a opção anterior também não resolver, o problema poderá encontrar-se na *slot* da motherboard. Devemos trocar a placa gráfica da *slot* e voltar a tentar. Em caso de somente existir uma *slot* do género (p.e só existe uma *slot* AGP por motherboard) apenas resta substitui-la por uma placa de outro tipo (PCIe ou PCI).

3. Problemas após o arranque

3.1. Placa gráfica

OPÇÃO 4

Verifique se a alimentação auxiliar está desligada.

Apesar de não se encontrar definido em nenhum dos pontos anteriores, uma vez que o POST não deteta tal anomalia, o monitor pode não dar imagem devido ao cabo auxiliar de alimentação da placa gráfica ter ficado por ligar (existem gráficas que necessitam mais do que um cabo).

3. Problemas após o arranque

3.1. Placa gráfica



Normalmente este cabos apenas existem em placas de gama média alta e alto desempenho gráfico.

3. Problemas após o arranque

3.2. BIOS

Por vezes a má configuração da Bios leva a que o computador não volte a dar imagem. Este problema costuma ocorrer quando o utilizador efetua alterações erradas na Bios, como por exemplo, realizar de forma errada um *overclocking*. Como já foi referido no Módulo 2, a Bios guarda as alterações numa RAM (CMOS) que por sua vez necessita de ser alimentada, para assim poder conservar as definições sempre que desligamos o nosso computador. Essa alimentação provém da pilha CMOS. Para resolver problemas associados à má configuração da Bios podemos proceder de duas formas.

3. Problemas após o arranque

3.2. BIOS

OPÇÃO 1

Remova a pilha CMOS.

Retire a pilha CMOS durante tempo suficiente de modo a limpar a memória (garantindo que o cabo de alimentação do computador está desligado da tomada). O tempo varia consoante o modelo da motherboard.



Fig. 19 Pilha CMOS

3. Problemas após o arranque

3.2. BIOS

OPÇÃO 2

Faça *reset* à CMOS através do *jumper* respetivo.

Faça *Reset* à CMOS através de um *jumper* existente na motherboard para esse efeito. Este encontra-se quase sempre perto da pilha CMOS e tem em geral três ou dois pinos de contacto (e uma inscrição CLRRTC ou Clear_CMOS).

3. Problemas após o arranque

3.2. BIOS



Fig. 20 *Jumper*



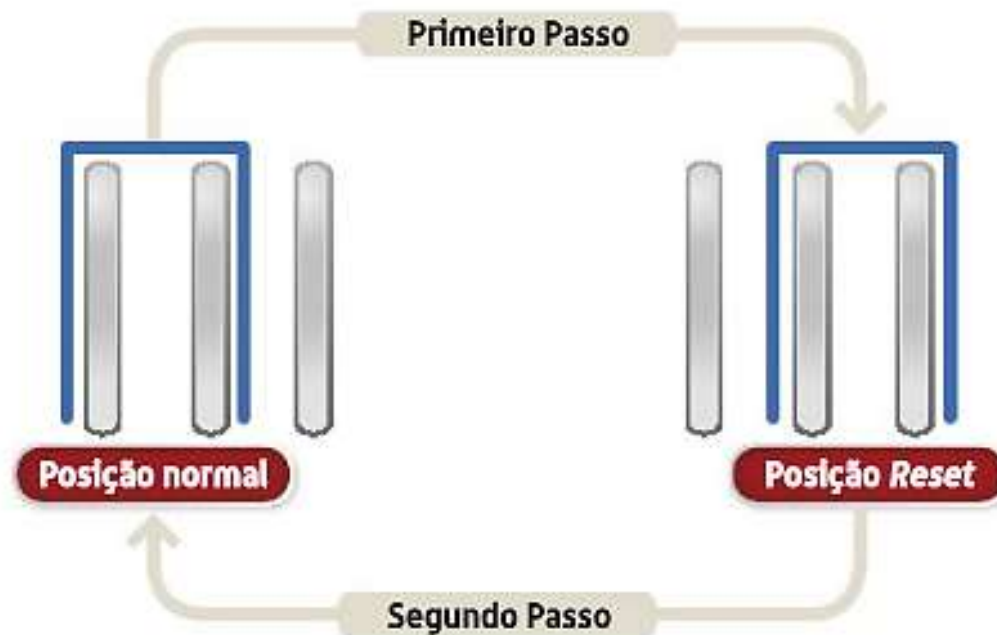
Fig. 21 *Jumper Reset CMOS (CLRTC 3 pinos)*

Se não encontrar facilmente o *jumper* deve consultar o manual da motherboard para obter essa informação. **Atenção, nunca se devem realizar as operações descritas a seguir com o computador ligado.**

3. Problemas após o arranque

3.2. BIOS

Na configuração de 3 pinos, o pino do meio é comum e partilha a posição normal e a posição de *Reset*.

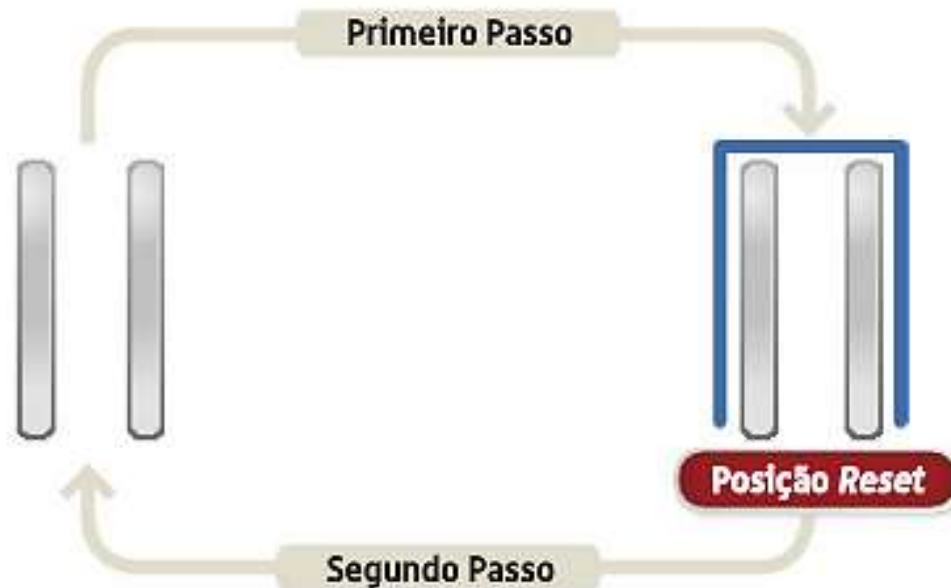


Para fazer *Reset* deve-se começar por colocar o *jumper* na posição seguinte, isto é, no pino que anteriormente não tinha *jumper* mantendo-se o pino do centro comum. De seguida volta-se a colocar o *jumper* na primeira posição.

3. Problemas após o arranque

3.2. BIOS

Atenção, apesar desta ser a configuração mais comum, existem como já referido, motherboards que apresentam uma configuração de apenas dois pinos para o *Reset* da CMOS. Nestes casos os pinos encontram-se sem qualquer *jumper* sendo necessário possuir pelo menos um *jumper* para realizar esta operação.



O primeiro passo será colocar o *jumper* sobre os dois pinos existentes, voltando no final a retirá-lo. Iniciar o PC e verificar se resolveu a avaria.

3. Problemas após o arranque

3.3. Memória RAM

À semelhança das placas gráficas, as memórias, apresentam os mesmos sintomas quando algo se encontra errado. Podem impedir o computador de mostrar imagem, porém, nunca impedi-lo de ligar. Os problemas com a RAM são também reportados pelo POST no arranque, através de um código de *bips* diferente do utilizado para as placas gráficas. O que pode estar mal?

- Inexistência de memória;
- A memória (ou mais do que uma) está mal encaixada ou danificada;
- A *slot* (ou mais do que uma) da motherboard onde encaixa a memória está danificada.

3. Problemas após o arranque

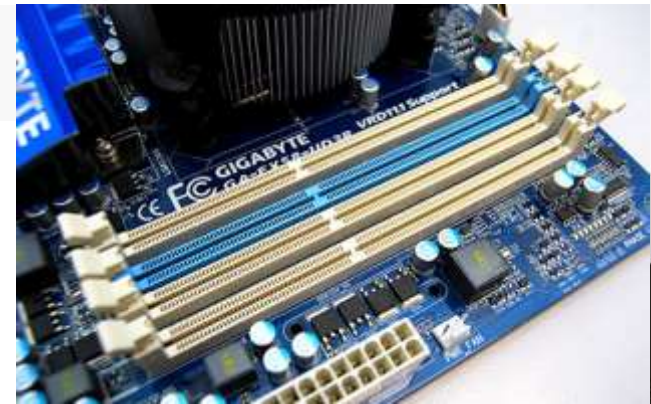
3.3. Memória RAM

OPÇÃO 1

Verifique se existe memória instalada no computador.

Verificar se o computador tem algum módulo de memória instalado. Se esta situação se verificar deve adicionar um módulo de memória de acordo com as especificações da motherboard.

No caso de existir memória execute a verificação que se segue.

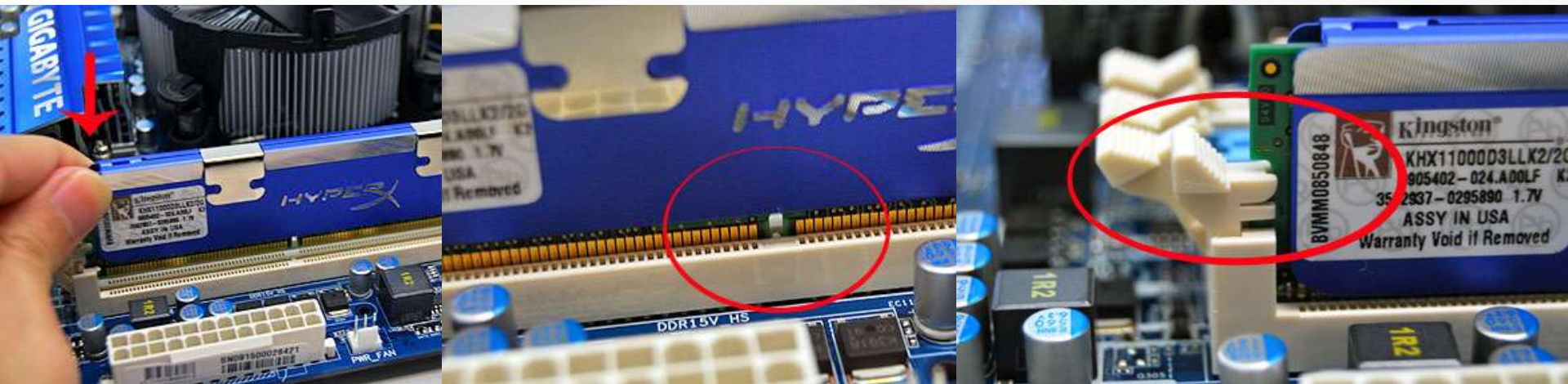


3. Problemas após o arranque

3.3. Memória RAM

OPÇÃO 2

Verifique se a memória está mal encaixada ou danificada.



3. Problemas após o arranque

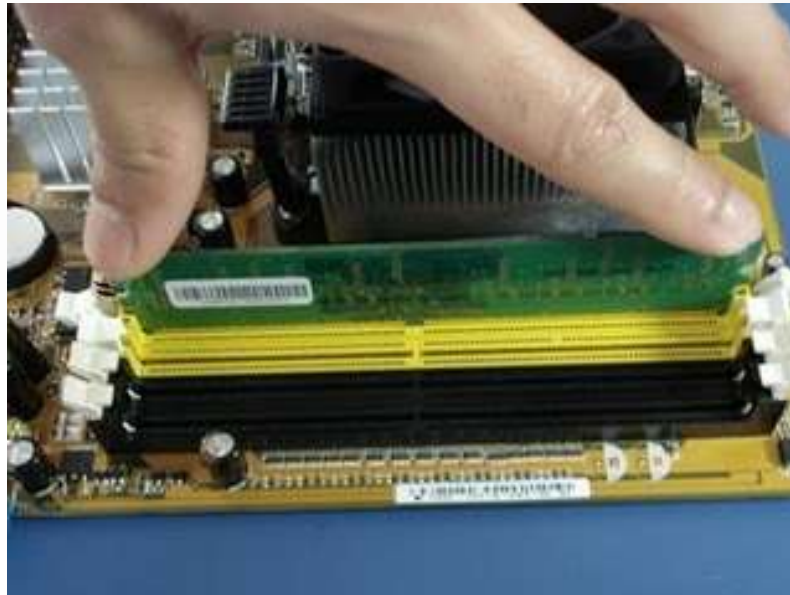
3.3. Memória RAM

Comece por retirar os módulos de memória existentes e volte a encaixá-los nas respetivas *slots*. Lembre-se que no módulo 2 aprendeu como encaixar a memória de forma correta (um lado de cada vez). Deve-se em seguida ligar o computador e verificar se o problema está resolvido. Se o problema persistir, devemos tirar todos os módulos de memória novamente e encaixar na primeira *slot* da motherboard, apenas um dos módulos de cada vez, ligando o computador de seguida até encontrar um que permita visualizar imagem no ecrã (método tentativa erro: muito utilizado na resolução de avarias).

3. Problemas após o arranque

3.3. Memória RAM

Se o PC mostrar imagem, o problema encontrava-se num (ou mais) dos módulos de memória, que agora facilmente conseguirá identificar. Como alternativa, se possuir um módulo de memória com as mesmas características, que saiba que se encontra a funcionar, poderá introduzi-lo na motherboard retirando qualquer dúvida sobre o tipo de avaria que está a ocorrer.



3. Problemas após o arranque

3.3. Memória RAM

OPÇÃO 3

Troque a memória de *slot* na motherboard.

Se a opção anterior não resolveu o problema, resta-nos assumir que existe um problema com o *slot* de memória da motherboard. Apesar de ser um problema menos comum que os anteriores, poderá mesmo assim ocorrer. Para testar se o problema reside na *slot* da motherboard, deve-se encaixar um módulo de memória a funcionar noutra *slot* que não a testada anteriormente.

3. Problemas após o arranque

3.4. CPU

Um dos problemas relacionados com a falta de imagem poderá estar de certa forma ligado ao processador. Pode estar a ocorrer uma das seguintes situações:

- Cabo auxiliar de alimentação do CPU desligado;
- Processador inexistente ou incompatível.



3. Problemas após o arranque

3.4. CPU

OPÇÃO 1

Verifique se o cabo de alimentação do CPU está desligado.

Por vezes o cabo de alimentação auxiliar do CPU da motherboard fica esquecido após a montagem de um computador. Este cabo serve para fornecer potência extra que será utilizada pelo processador. Foi introduzido a partir dos processadores Pentium IV e AMD Athlon. De um modo geral a entrada para este tipo de encaixe encontra-se perto do *Socket* do processador.

Se possui um processador que preceda estas arquiteturas não terá de se preocupar com este ponto, visto o encaixe na motherboard para este cabo nem sequer existir.

3. Problemas após o arranque

3.4. CPU

Para as versões mais recentes de microprocessadores o cabo auxiliar alterou ligeiramente, contando agora com 8 e não 4 pinos como vimos anteriormente. Na maior parte dos casos, em vez de apenas um cabo de 8 pinos, as fontes de alimentação trazem duas vezes 4 pinos, isto é, duas fichas ATX12v a que dão o nome de 8-Pin EPS.



Fig. 22 Cabo de alimentação auxiliar de CPU (ATX12v)

3. Problemas após o arranque

3.4. CPU

Atenção, se possui uma motherboard deste género e também uma placa gráfica PCIe, versão igual ou superior a 2.0 poderá haver confusão na ligação dos cabos. Acontece que estas versões de placas gráficas necessitam de uma alimentação auxiliar proveniente de um cabo de 8 pinos (ver **Fig. 38** Módulo 2) muito parecido com o EPS mostrado na figura ao lado.

Não se pode por isso, trocar as alimentações, correndo o risco de se danificar irreversivelmente alguns componentes do computador. As fichas são diferentes nas tensões dos cabos aplicados e são simétricas para impedir a sua troca. Contudo, por vezes não é suficiente para impedir os mais teimosos de terem sucesso!

3. Problemas após o arranque

3.4. CPU



Fig. 38 PCIe 8 pinos e EPS 8 pinos (2X ATX12V)

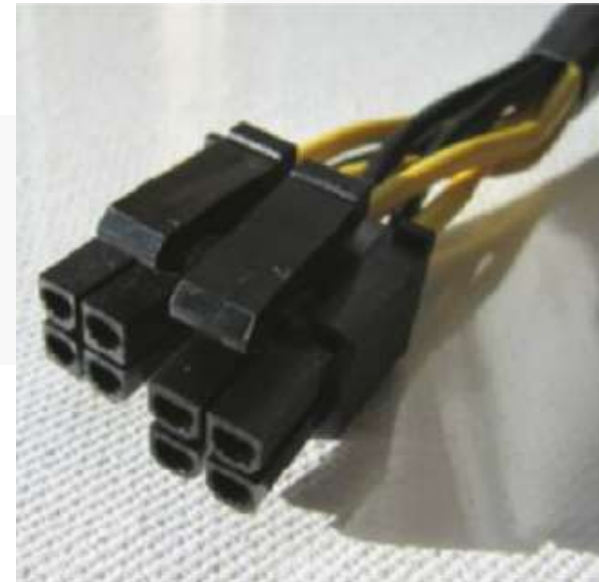
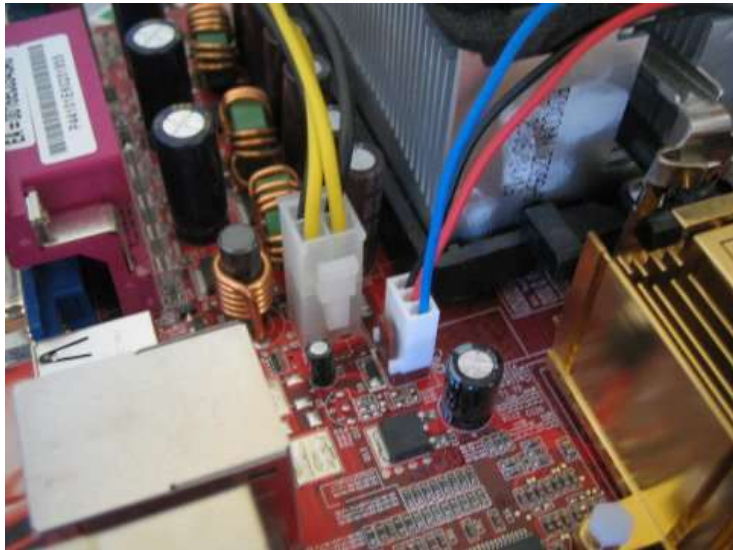


Fig. 23 8 Pin EPS

3. Problemas após o arranque

3.4. CPU

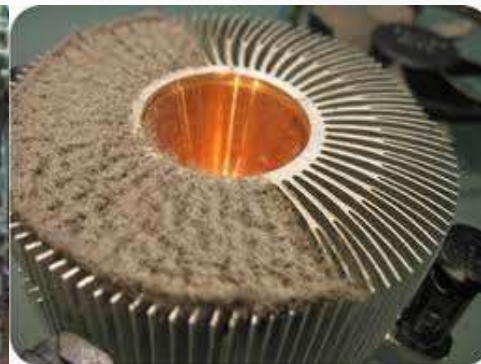


3. Problemas após o arranque

3.4. CPU

OPÇÃO 2

Verifique se o processador existe e se é compatível com a motherboard.



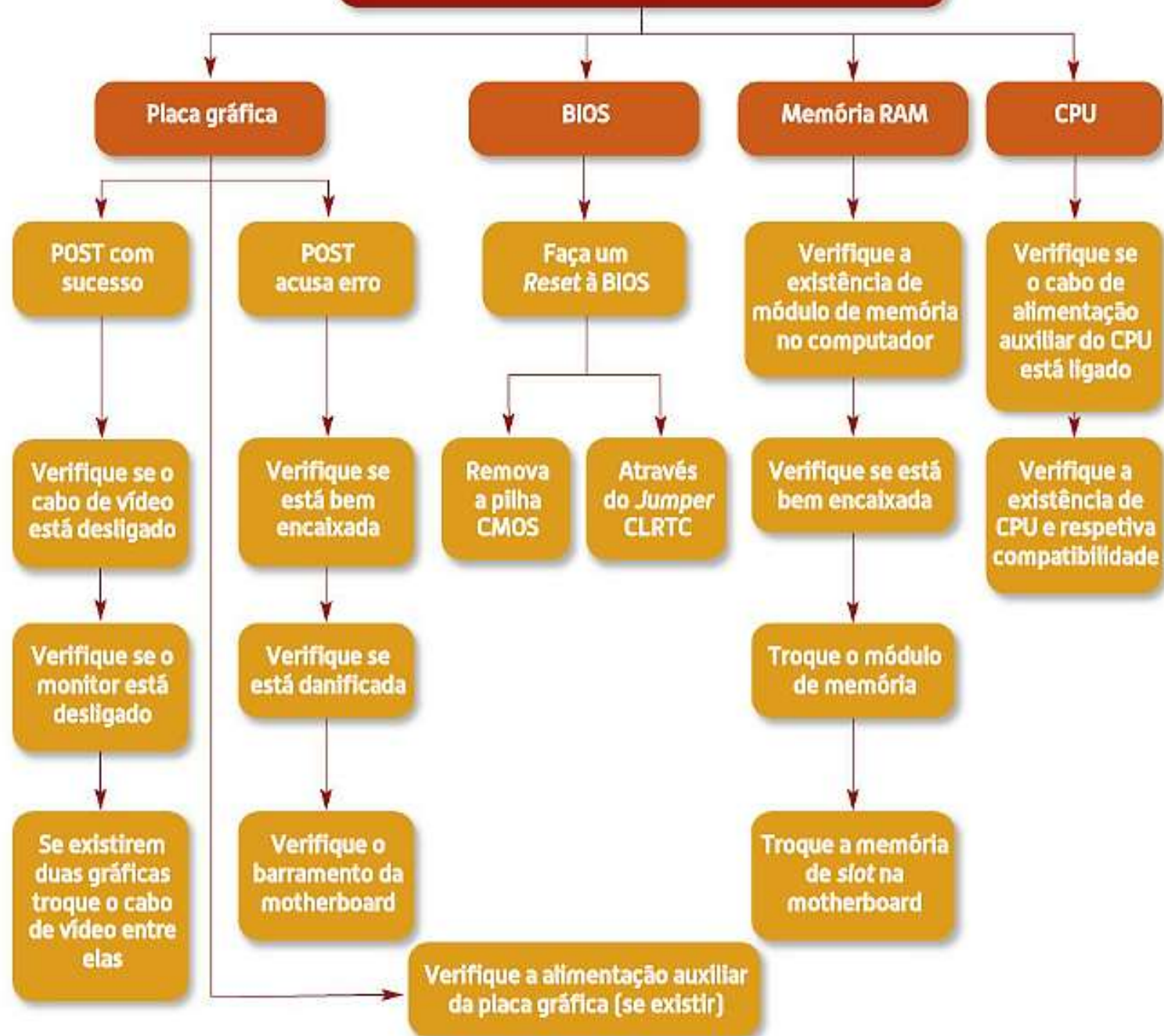
3. Problemas após o arranque

3.4. CPU

A falta de imagem, devido a um microprocessador, pode ainda estar relacionada com outro problema. Se acabou de montar um computador e se esqueceu de introduzir o CPU na *slot* ou se ele já se encontra encaixado mas não é compatível com a motherboard não irá aparecer imagem no ecrã. No livro de instruções da motherboard encontra-se a informação sobre o tipo de CPU que esta aceita, pelo que deve ser consultado a fim de compreender se o CPU introduzido é ou não compatível.

Todavia, se este problema ocorrer após o computador já ter funcionado normalmente, dificilmente se trata de um problema com o CPU. Este componente raramente se danifica a não ser que seja submetido a *overclockings* desmedidos.

"O COMPUTADOR LIGA MAS NÃO DÁ IMAGEM!"



3. Problemas após o arranque

Exercício Proposto

Apresente as razões e respectivas soluções, para os seguintes componentes, para o facto do computador ligar mas não dar imagem.



Placa
Gráfica



BIOS



Memória
RAM



CPU

4. Problemas que precedem o arranque do Sistema Operativo



4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.1. Teclado

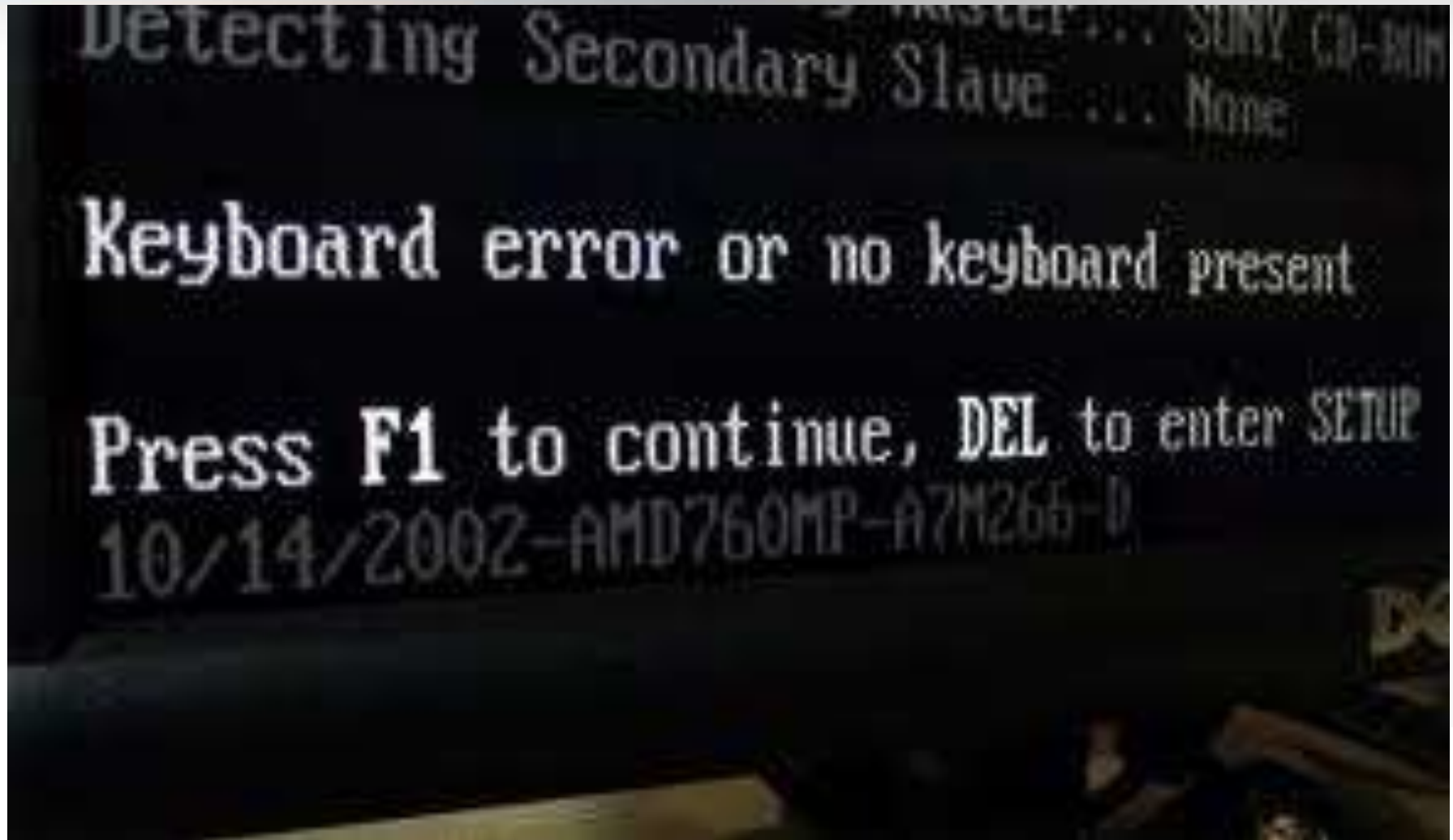
Quando não existe um teclado ligado ao computador ou este está danificado, certos computadores mostram no ecrã uma mensagem de erro “*Keyboard error*”. Para resolver esse problema devemos introduzir um teclado a funcionar na porta PS/2 ou USB.

OPÇÃO 1

Verifique se o teclado se encontra bem ligado à porta PS/2 ou USB.

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.1. Teclado



4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.1. Teclado

OPÇÃO 2 (USB)

Verifique se o reconhecimento do dispositivo USB está ativo na BIOS.



Fig. 25 Teclado USB ativo para deteção

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.1. Teclado

Quando se trata de um teclado USB que não é detetado, mas que se encontra em perfeito estado é necessário recorrer à BIOS para habilitar o seu reconhecimento.

Normalmente, na opção *Integrated Peripherals* é possível encontrar o campo *USB Keyboard Support*. Deve-se colocar este campo a *ENABLE*. No final deve gravar as alterações antes de sair da BIOS.



4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.2. BIOS

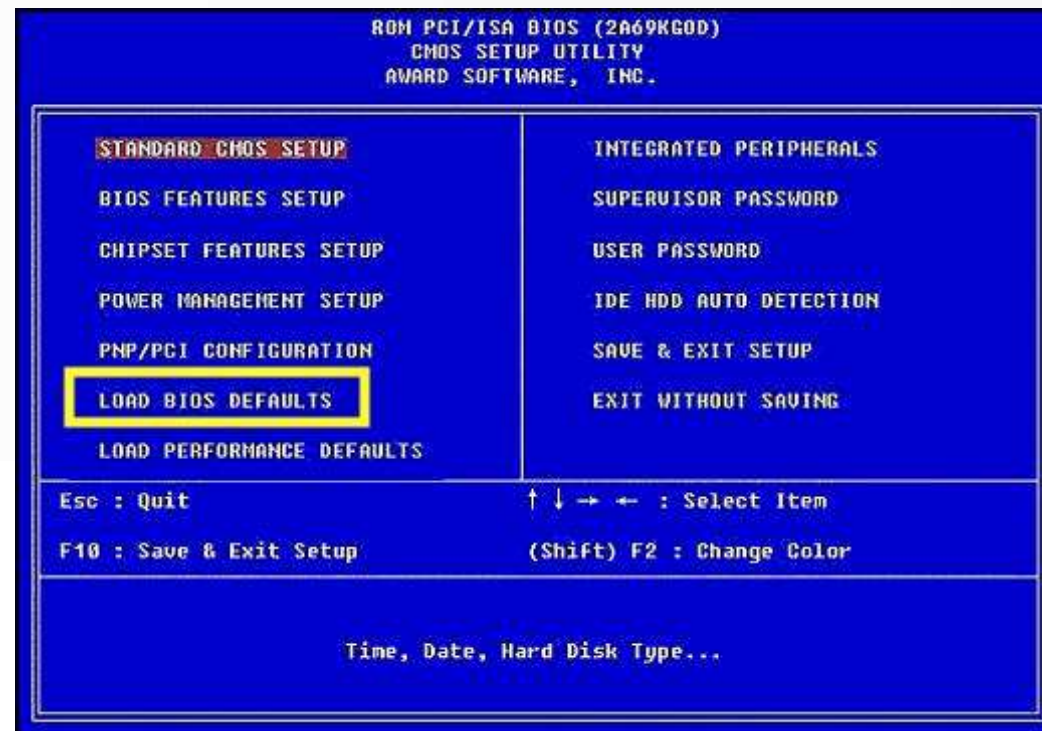
Uma configuração errada na BIOS pode levar a que o computador bloqueie no arranque. Em todas as BIOS existe uma forma de repor os valores por omissão (*RESTORE DEFAULT SETTINGS* ou *LOAD DEFAULTS*). Na figura seguinte mostra-se o menu inicial típico de uma BIOS onde se pode verificar que a 2.^a opção do lado direito permite repor os valores tal e qual foram enviados de fábrica (por omissão).

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.2. BIOS

OPÇÃO

Restaurar os valores de fábrica da BIOS.



4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.2. BIOS

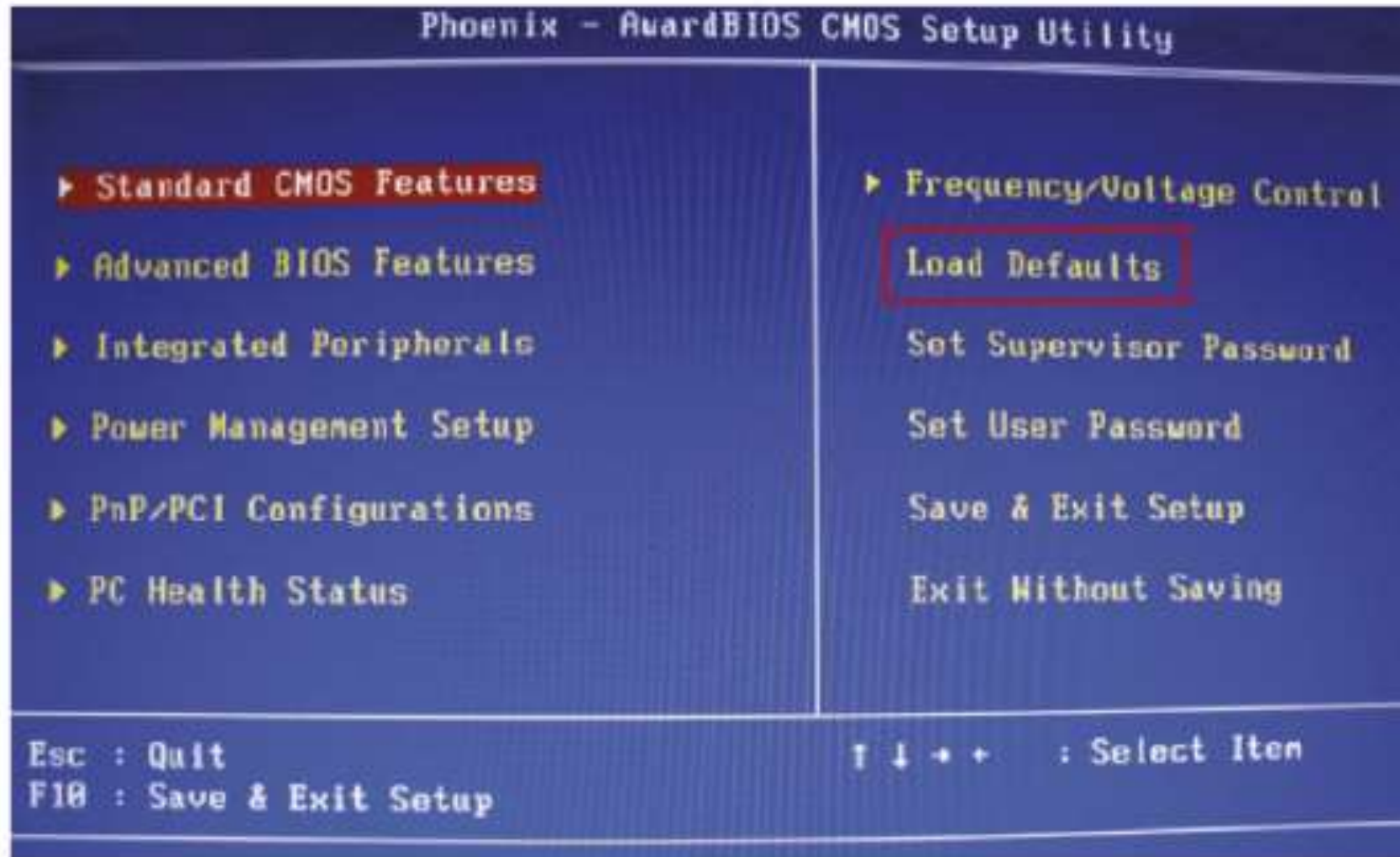


Fig. 26 Load Defaults

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

Um disco rígido (ou SSD) danificado ou mal configurado é um dos problemas que pode impedir o arranque do S.O.

Aquando do POST pode aparecer a seguinte mensagem:



4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

Passemos então a apresentar as diferentes opções:

1. Problemas na alimentação
2. Cabo de dados mal encaixado
3. Jumper mal configurado (só discos IDE)
4. Disco sem S.O. ou mal configurado na BIOS
5. Disco danificado

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

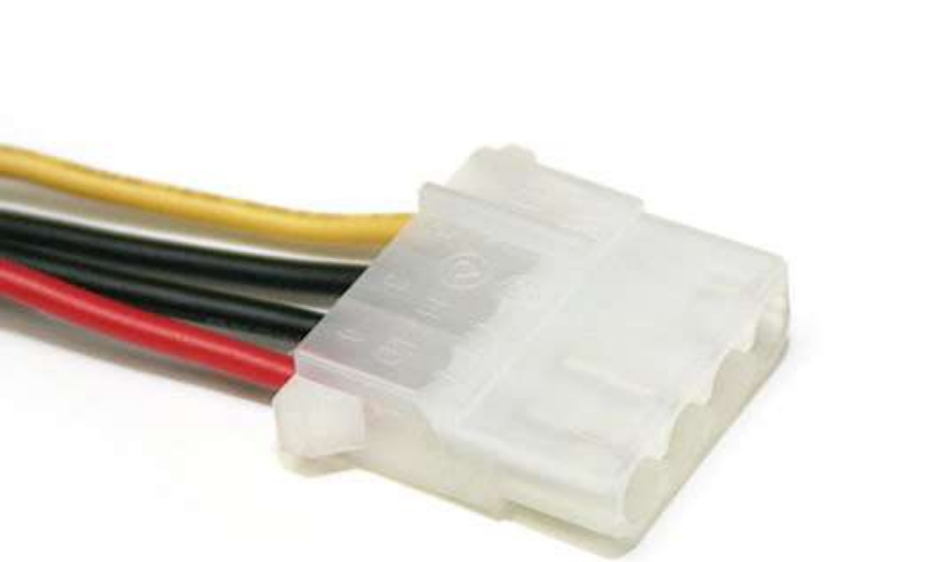
OPÇÃO 1

Verifique a alimentação do disco.

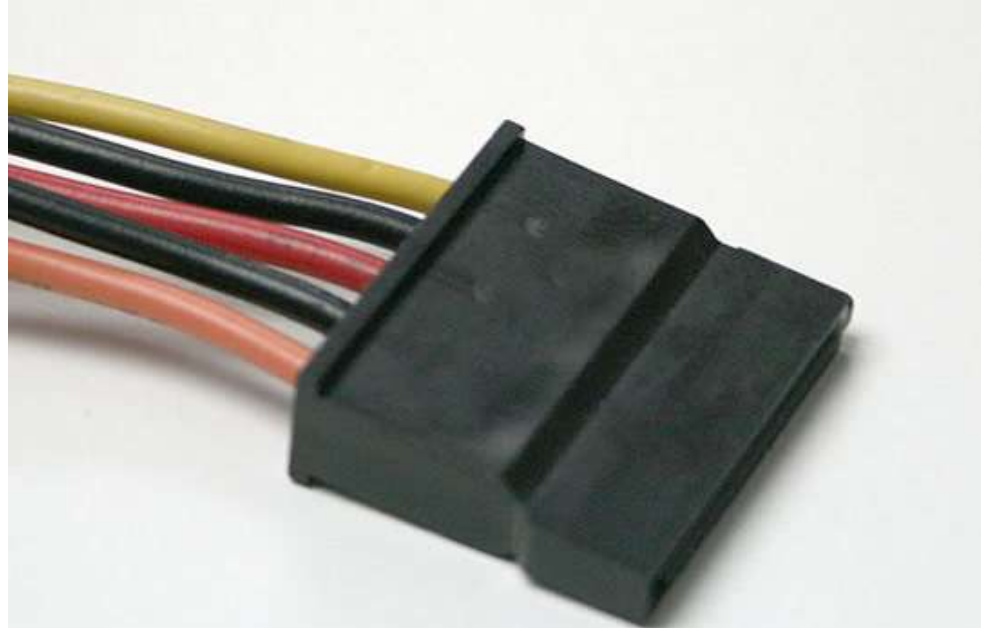
A primeira opção, como sempre, será verificar a alimentação do disco. O cabo de alimentação (PATA ou SATA) poderá encontrar-se mal encaixado ou a própria ficha danificada.

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD



Conector tipo molex para dispositivos (HD CD DVD) IDE



Conector para dispositivos SATA

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

Para as alimentações SATA basta encaixar de novo a ficha de alimentação do disco. Nas alimentações PATA poderá ocorrer um problema semelhante ao relatado na alimentação principal da motherboard. Acontece que os pinos, devido a não se encontrarem vulcanizados têm tendência a recuar deixando de fazer contacto.

Se isso acontecer, devem-se ajustar os travões em V que estão presentes neste tipo de pinos para os impedir de recuar dentro da ficha.



Fig. 28 Cabo de alimentação PATA



Fig. 29 Travões num pino de ficha PATA

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

A solução mais simples porém, será trocar a ficha de alimentação entre dispositivos ou por uma que se encontre livre e verificar se assim resolve o problema.

No caso de a ficha estar danificada, pode-se utilizar um multímetro e verificar se esta apresenta tensão elétrica. Começa-se por ajustar o aparelho para tensão contínua escala 20 V como mostra a figura ao lado.

Posteriormente insira as pontas de prova do multímetro nos contactos dos cabos de alimentação. Deve obter duas tensões diferentes. Amarelo + Preto 12 V, Vermelho + Preto 5 V.



Fig. 30 Pontas de prova a medir tensão



4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

OPÇÃO 2

Verifique os cabos de dados dos discos.

Verifique se os cabos de dados (PATA ou SATA) se encontram bem encaixados nas duas extremidades (motherboard e disco). Este é um problema que ocorre com alguma frequência, sendo maior a probabilidade associada aos cabos do tipo SATA. Estes soltam-se com certa facilidade pelo que se deve apostar em cabos com patilhas de segurança (grampo de fixação) como se mostra na **figura 31**.

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

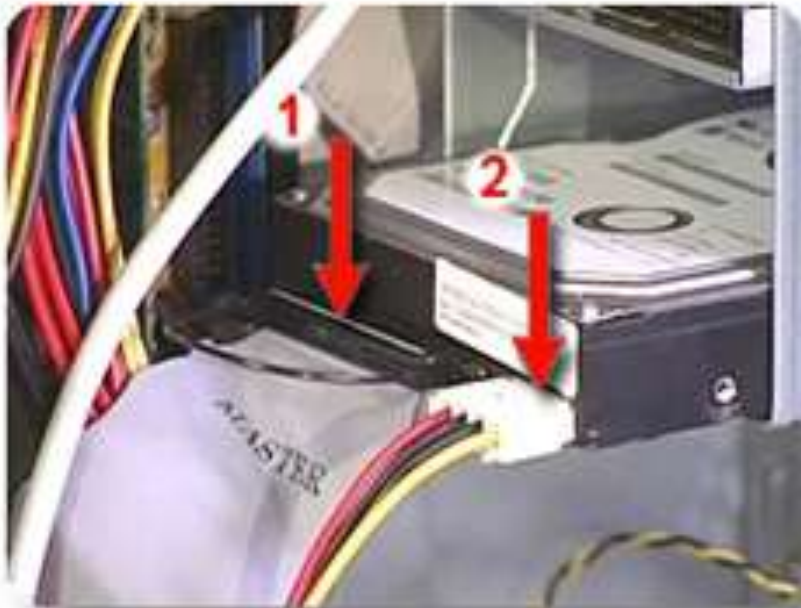


Fig. 31 Cabo SATA com grampo de fixação

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

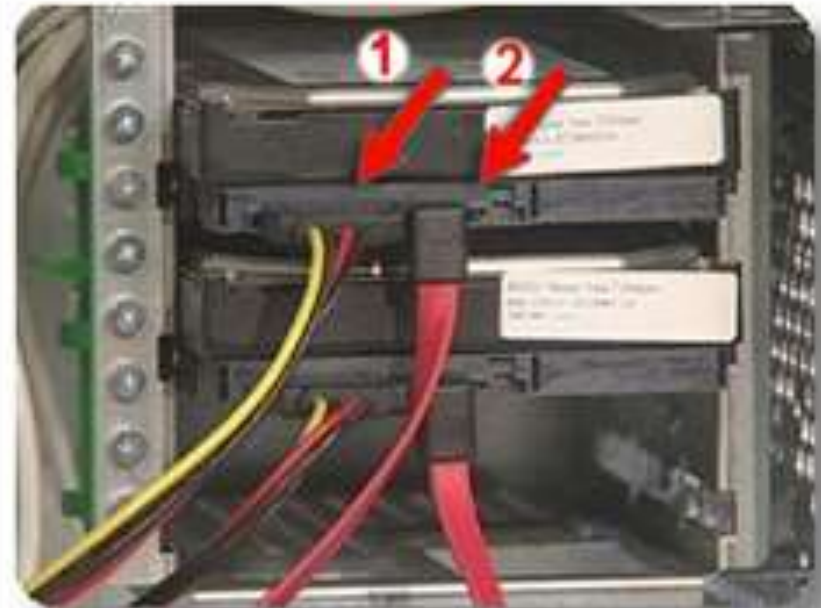
Disco rígido IDE



1 - Cabo de dados IDE

2 - Cabo de alimentação

Disco rígido SATA



1 - Cabo de alimentação

2 - Cabo de dados SATA

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

No caso dos cabos PATA, existe a possibilidade de estes terem sido encaixados ao contrário (cabos sem saliência).

Sempre que se liga um cabo PATA tem de se ter em atenção o lado para onde fica virada a lista de diferente cor do cabo. Esta deve ficar sempre virada para o cabo de alimentação do dispositivo.



Fig. 33 Cabo PATA e respetiva lista de cor

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

OPÇÃO 3 (Apenas para discos PATA)

Verifique a configuração dos *jumpers*.

O disco pode não estar a ser reconhecido devido a uma má configuração dos *jumpers*. Esta situação terá que ver com a posição em que está o *jumper*, podendo acontecer um conflito entre componentes (ex.: dois discos em master na mesma controladora IDE).

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD



4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

O mesmo pode acontecer entre um disco e uma unidade de CD-ROM ou DVD-ROM com interface IDE. Como já se referiu no Módulo anterior, estes dispositivos necessitam igualmente de ser configurados como *master* ou *slave*. Deve-se por isso, alterar o *jumper* mediante as necessidades. Por exemplo, se tivermos um disco no PC como *master* e pretendermos inserir outro disco (ou unidade ótica) na mesma controladora IDE, então este terá forçosamente de estar configurado como *slave*.



Fig. 34 Jumper disco IDE



CD-ROM configurado em Slave

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

OPÇÃO 4

Verifique se o disco possui SO e se este se encontra configurado na BIOS.

Se o disco for reconhecido, então coloca-se de parte todas as avarias apresentadas nas opções anteriores. Porém a mensagem “*Diskbootfailure*” poderá voltar a aparecer. Neste caso, o erro pode indicar que não temos um SO instalado no disco, que este se encontra corrompido ou simplesmente o disco que contém o SO não está devidamente configurado na BIOS.

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

Primeiro devemos confirmar na BIOS se o nosso disco está efetivamente configurado como disco de arranque. Na opção *Advanced BIOS Features* (ou BOOT) do menu principal da BIOS deve-se procurar pela sequência de leitura de dispositivos de arranque. O disco respetivo deve ser o primeiro da lista (First Boot Device).

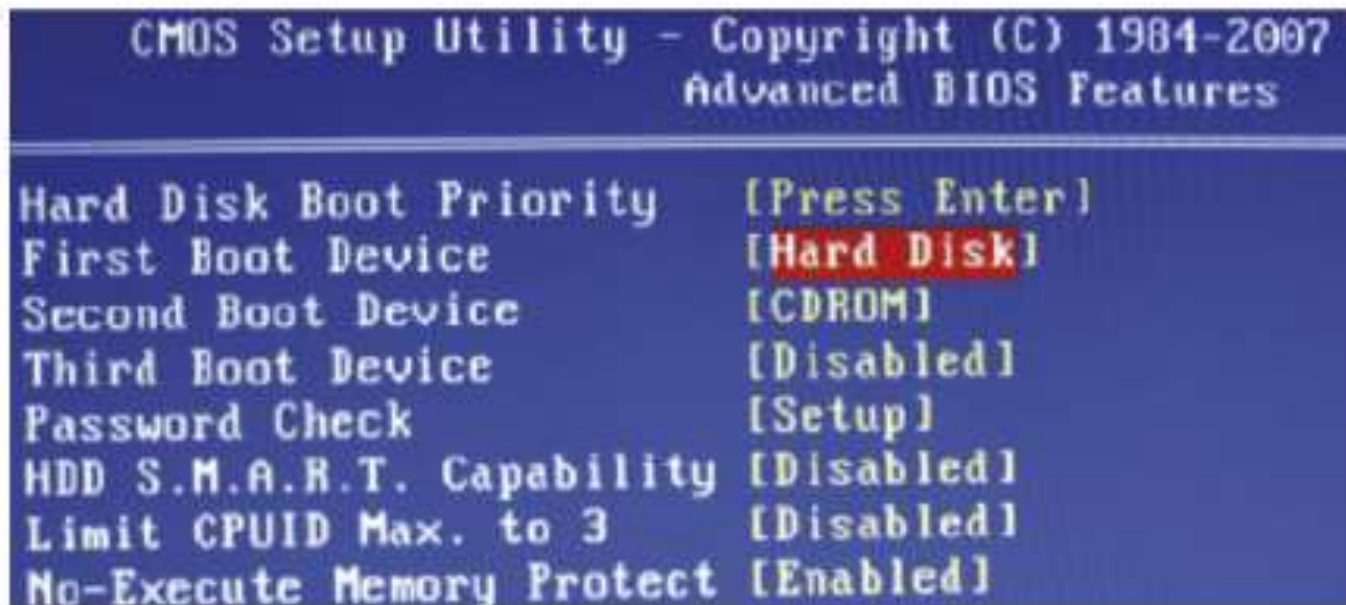


Fig. 36 Configuração de arranque [BIOS]

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

Noutras BIOS poderá ser necessário em primeiro lugar adicionar o disco como dispositivo de arranque e apenas depois ordenar a sequência de arranque.

No caso de estar tudo bem configurado, provavelmente estamos perante a falta de SO no disco ou este está corrompido. Para reparar este erro é necessário instalar o SO de novo ou realizar um restauro do sistema.

4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

OPÇÃO 5

Verifique se o disco se encontra danificado.

O disco rígido é o componente mais frágil de um PC. Deve-se evitar qualquer tipo de contacto brusco, situações que ocorrem principalmente no transporte do disco de um local para outro. Se o mesmo disco não é detetado pela BIOS em mais que um computador, então o mais provável é estar danificado. Normalmente o disco emite sons anormais que confirmam a sua avaria, tais como um “soluço” agudo ou um arranque que se inicia mas nunca se concretiza.

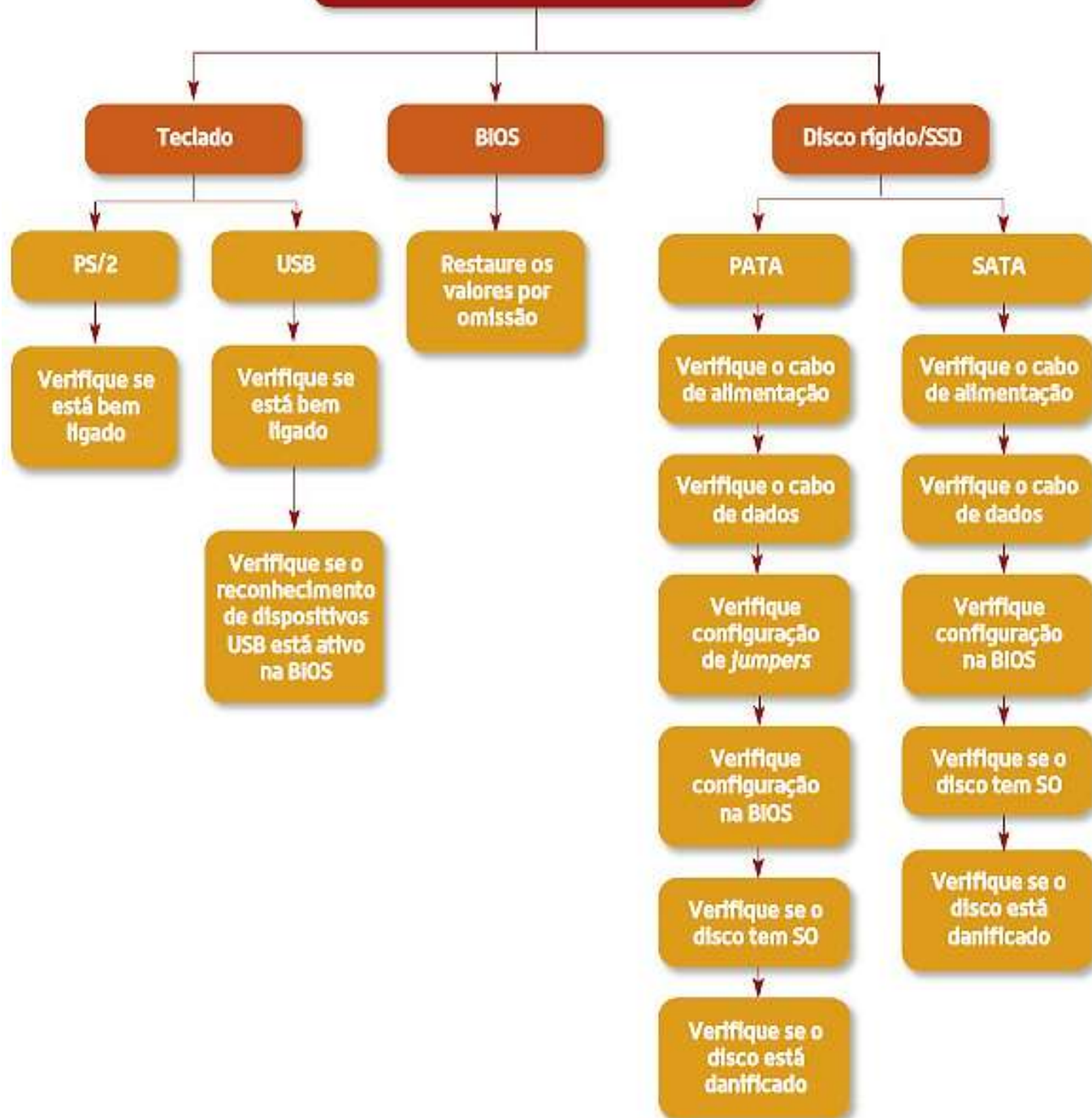
4. Problemas que precedem o arranque do S.O.

4.3. Disco Rígido ou SSD

No caso de se tratar de um disco SSD, como este, não possui partes móveis nem mecânicas, os sintomas anteriores não se aplicam. Contudo, podem igualmente encontrar-se danificados, deixando de ser detetados pela BIOS. Em ambos os casos, para reaver a informação contida num disco com anomalias desta natureza é necessário recorrer a um *Data Recovery Center*.

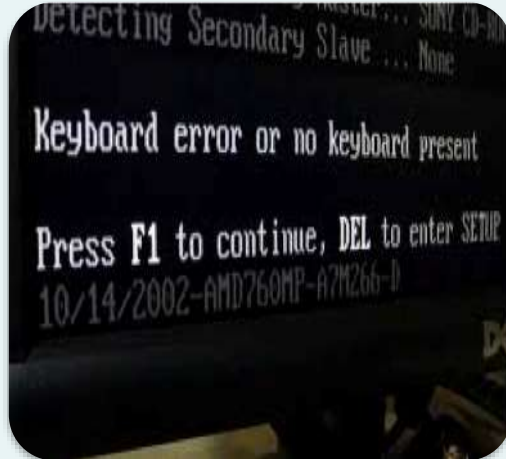


"O COMPUTADOR LIGA MAS ENCRAVA!"



4. Problemas que precedem o arranque do S.O. Exercício

Apresente as razões e respectivas soluções, para os seguintes componentes, para o facto do computador ligar mas encravar.



Teclado



BIOS



Disco
Rígido

5. Problemas após o arranque do S.O.

Por vezes acontece o computador reiniciar por conta própria. Seja durante o arranque do SO ou já com ele carregado. Neste capítulo abordaremos todos os problemas que estão associados a este tipo de sintomas, mas que apenas dizem respeito a deficiências no hardware, uma vez que os problemas com o software podem levar aos mesmos sintomas (tema da disciplina de Sistemas Operativos).

“O computador está constantemente a reiniciar!”

5. Problemas após o arranque do S.O.

O computador está
constantemente a reiniciar

Dissipador
do CPU

Motherboard

Fonte de
Alimentação

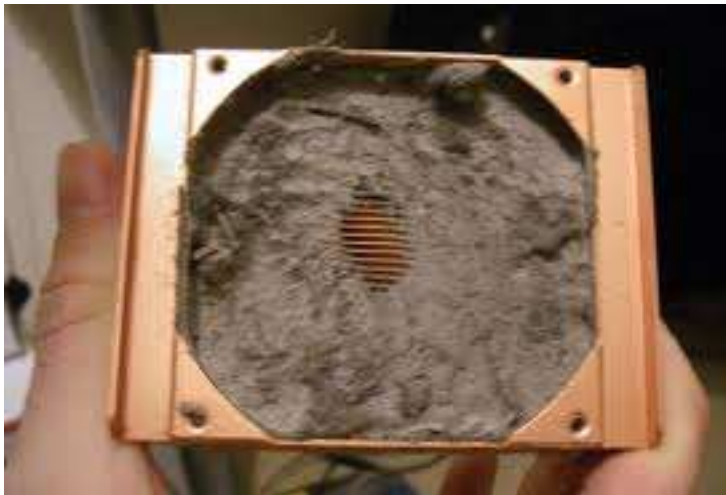
Memória
RAM

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.1. Dissipador do CPU

Por vezes o computador liga normalmente mas está continuamente a reiniciar. Este problema pode ocorrer devido a três situações:

- Lixo acumulado no dissipador do CPU (mais frequente em dissipadores ativos);
- Ventoinha do dissipador desligada ou danificada (apenas para dissipadores ativos);
- Dissipador do CPU mal encaixado.



5. Problemas após o arranque do S.O.

5.1. Dissipador do CPU

Independentemente da situação que estiver a ocorrer a razão é apenas uma. O computador está constantemente a reiniciar porque o calor do CPU não está ser dissipado de forma correta. Acontece que as motherboards controlam constantemente a temperatura que atinge o processador. Sempre que ultrapassa um determinado valor, a motherboard desliga o computador (ou reinicia) para prevenir que a CPU não se danifique.

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.1. Dissipador do CPU

OPÇÃO 1

Verifique se o dissipador se encontra com lixo.

Normalmente, o caso de acumulação de lixo é o mais recorrente. Os dissipadores dos processadores, devido à sua natureza ativa tendem a acumular muito lixo entre a parte inferior da ventoinha e o dissipador, impedindo o ar quente de ser extraído como devia.

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.1. Dissipador do CPU

Para resolver este problema devemos retirar os parafusos que fixam a ventoinha ao dissipador (poderá ser usada outra forma de fixação) e retirar-la para fora da caixa. Com a ajuda de um aspirador, compressor ou um simples pincel retira-se o lixo da ventoinha.

De seguida, realizamos a mesma operação para o dissipador, sem o retirar da motherboard.



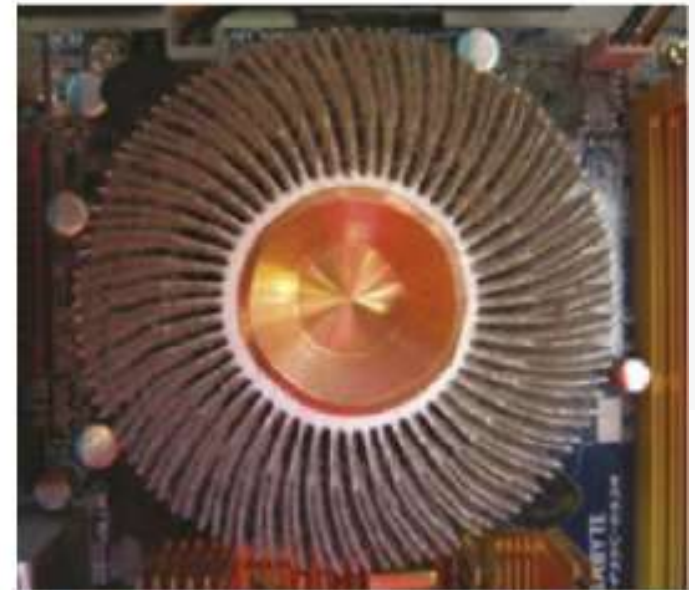
Fig. 37 Ventoinha do dissipador CPU

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.1. Dissipador do CPU

A operação neste caso, terá de ser realizada com um cuidado maior para não danificar os componentes em torno do dissipador. Atenção, convém não deitar o lixo para cima da motherboard. O aspirador é a escolha mais acertada para este trabalho.

No final desta operação, devemos voltar a colocar a ventoinha sobre o dissipador e ligar o cabo de alimentação ao CPU FAN da motherboard.



ig. 38 Dissipador com sujidade

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.1. Dissipador do CPU

OPÇÃO 2

Verifique se a ventoinha do processador está devidamente alimentada ou danificada.

O problema mais simples associado ao processador, é este não ter a ventoinha de dissipação ligada. Em CPUs com dissipadores passivos não existe este problema uma vez que estão dimensionados para funcionar sem ventoinha e mesmo assim conseguem dissipar o calor do CPU. Quando se fala em dissipadores ativos implica a existência de uma ventoinha que ajuda a extrair o calor do dissipador. Assim, deve-se verificar se o cabo CPU FAN está devidamente ligado.

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.1. Dissipador do CPU

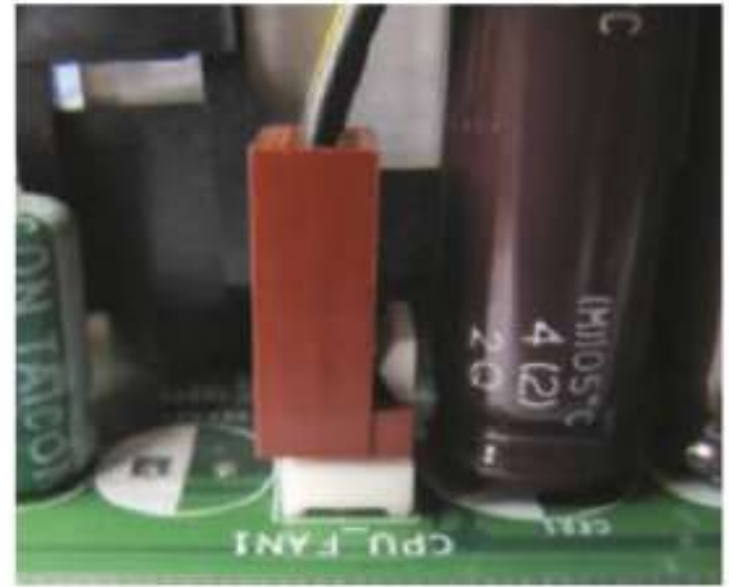
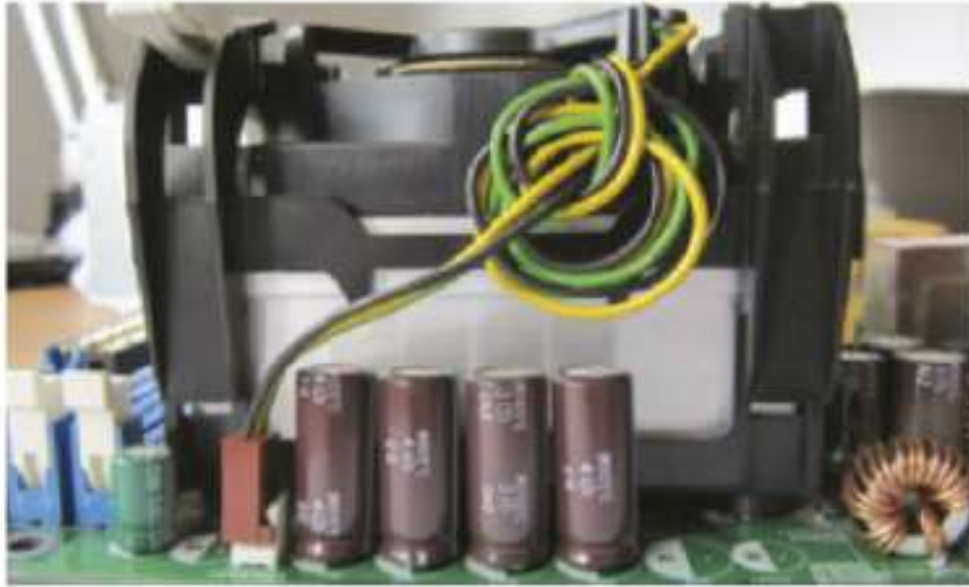


Fig. 39 CPU FAN ligação da ventoinha do CPU

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.1. Dissipador do CPU

Pode ainda acontecer este cabo estar ligado mas o motor da ventoinha ter queimado, não existindo movimento. As razões que levam a um problema desta natureza são geralmente:

- longos anos de utilização;
- lixo acumulado que forçou constantemente o andamento natural da ventoinha, danificando o motor.

Nestes casos, resta comprar uma ventoinha nova com as mesmas medidas. Por vezes, as ventoinhas não possuem um formato tradicional, o que obriga a comprar novamente o conjunto dissipador + ventoinha.

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.1. Dissipador do CPU

OPÇÃO 3

Verifique se o dissipador do CPU está bem encaixado.

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.1. Dissipador do CPU

Se o computador reiniciar sozinho imediatamente após a sua montagem, deve-se verificar se o dissipador está convenientemente montado sobre o CPU. A falta de contacto entre estes dois componentes, traduz-se numa deficiente extração de calor do processador para o dissipador ocorrendo sobreaquecimento. Deve-se por isso, verificar se os grampos de fixação estão bem apertados ou se algum deles se encontra partido. No caso de ser necessário retirar o dissipador e voltar a colocá-lo é aconselhável usar novamente massa térmica entre estes componentes. Posteriormente, deve pousar o dissipador na posição correta sobre o CPU e fixá-lo com os grampos de fixação próprios (garantir que os grampos ficam bem presos). De seguida ligue a ventoinha à entrada CPU FAN da motherboard.

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.2. Motherboard

Quando um computador decide reiniciar por iniciativa própria, pode indicar que a motherboard está em más condições. A motherboard é dos componentes mais resistentes do computador podendo funcionar naturalmente com várias partes danificadas. Podemos ter barramentos PCI, AGP, ISA ou mesmo *slots* de memória danificados e o computador pode funcionar normalmente (desde que não se coloquem nenhuns componentes nesses locais). Porém, condensadores em mau estado (ver figura ao lado) podem ser a razão destes súbitos *resets*.



Fig. 41 Condensadores danificados

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.2. Motherboard

OPÇÃO

Verifique os condensadores da sua motherboard.

Deve-se por isso, inspecionar a motherboard e procurar se existem condensadores danificados. Se existirem devem ser substituídos. Estes podem ser comprados em qualquer loja de eletrónica mas são bastante difíceis de substituir, uma vez que se trata de um trabalho muito minucioso. A alternativa passa pela substituição integral da motherboard.

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.3. Fonte de Alimentação

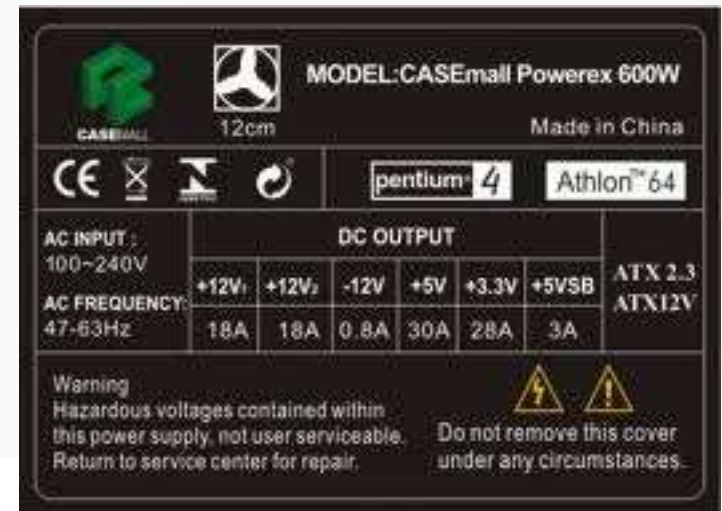
Uma fonte de alimentação pouco potente pode ser a razão dos *resets* aleatórios causados por um computador exigente. Para a maior parte dos computadores uma fonte de 300 W é suficiente para manter o computador a funcionar em pleno. Contudo, sobretudo devido à indústria dos jogos, cada vez se exige mais do hardware do computador.

OPÇÃO

Verifique se a potência da sua fonte de alimentação é suficiente.

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.3. Fonte de Alimentação



5. Problemas após o arranque do S.O.

5.3. Fonte de Alimentação

Por vezes, a fonte de alimentação não parece ser um bom investimento, já que não é relevante para a velocidade do computador. No entanto, este é um erro muito comum. Se o computador vai ter alto rendimento necessita de sustentabilidade, que é o mesmo que dizer, necessita de uma fonte de alimentação adequada. É recorrente ser esquecida na hora de realizar um upgrade ao nosso computador até que deixa de ser suficiente para o alimentar. Para resolver o problema deve-se adquirir uma fonte de maior potência. Pode-se consultar a potência das fontes de alimentação na sua lateral tal como se mostra na **figura 42**.

Neste caso a fonte debita no total 300 W de potência (Total Output).

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.3. Fonte de Alimentação

PREMIER								
MODEL:LC-C300ATX								
ATX 12V Version 1.3								
AC~ INPUT	VOLTAGE			CURRENT		FREQUENCY		
	115V~ 230V~			8A 4A		60~50Hz		
DC--- OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	PS-ON	POK	COM
	27A	26A	18A	0.8A	2A	REMOTE	P.G	RETURN
MAX.	195W		216W	9.6W	10W	—	—	—
	280W							
+5V & +3.3V COMBINED MAX 195W. +5V & +3.3V & +12V COMBINED MAX 280W. TOTAL OUTPUT MAX 300W.								
 CAUTION:HAZARDOUS AREA DO NOT REMOVE THIS COVER! SELECT THE RIGHT VOLTAGE								

fig. 42 Potência de fonte de alimentação

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.4. Memória RAM

Um módulo de memória RAM com apenas alguns setores danificados poderá não impedir o computador de funcionar, mas pode bem ser responsável pelos *resets* aleatórios. Normalmente isto acontece quando um programa em execução recorre à posição de memória danificada para escrever ou ler dados. A resolução deste problema passa por trocar de módulo de memória e testá-la durante um período de tempo aceitável, para verificar se o problema é realmente deste componente. No caso do computador contar com vários módulos de memória, antes de proceder à troca por um módulo novo deve-se testar cada um dos módulos em funcionamento individualmente, até se encontrar o danificado.

5. Problemas após o arranque do S.O.

5.4. Memória RAM



5. Problemas após o arranque do S.O.

"O COMPUTADOR ESTÁ CONSTANTEMENTE A REINICIAR"

Dissipador CPU

Verifique se tem lixo
acumulado

Verifique se a ventoinha do CPU
está desligada ou avariada

Motherboard

Verifique se existem
condensadores
danificados

Fonte de Alimentação

Verifique se a potência
da fonte é suficiente

Verifique se o dissipador está
devidamente encaixado

Memória RAM

Verifique se está
danificada(s)

5. Problemas após o arranque do S.O.

Exercício

Apresente as razões e respectivas soluções, para os seguintes componentes, para o facto do computador estar constantemente a reiniciar.



Dissipador
do CPU



Motherboard

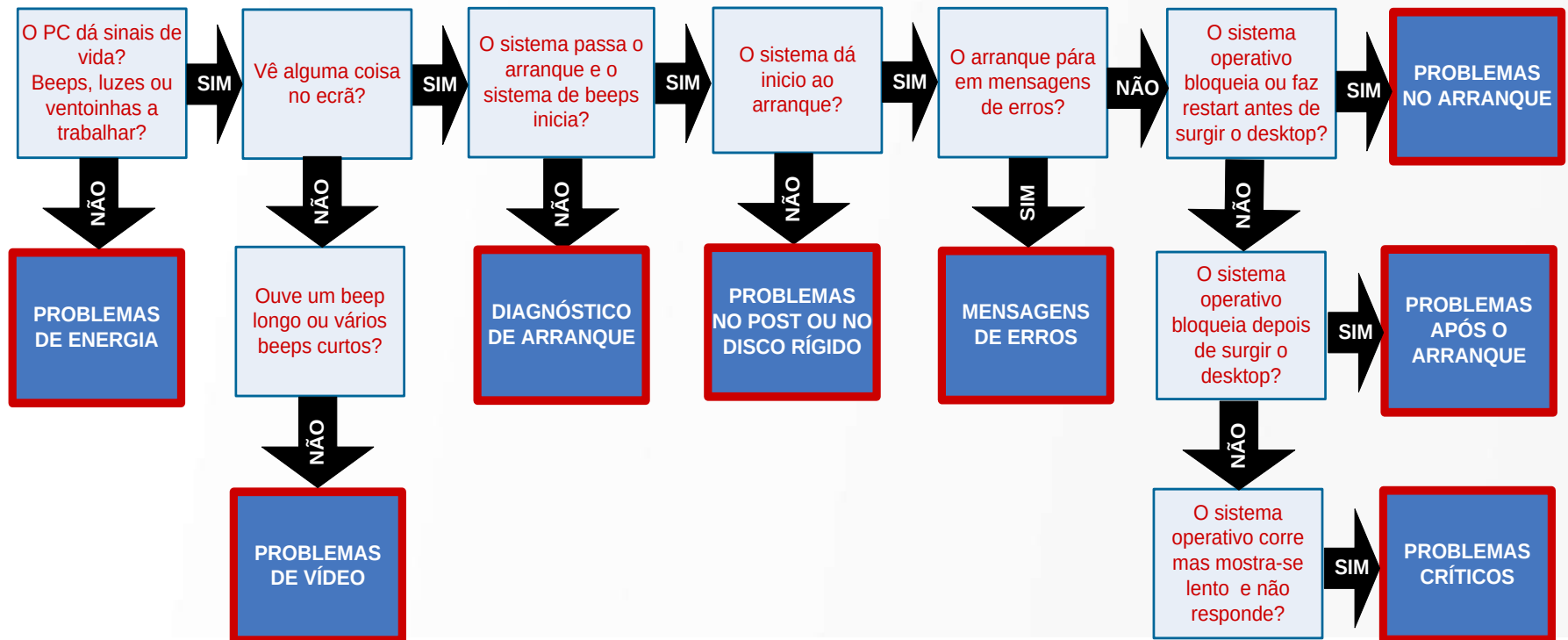


Fonte de
Alimentação

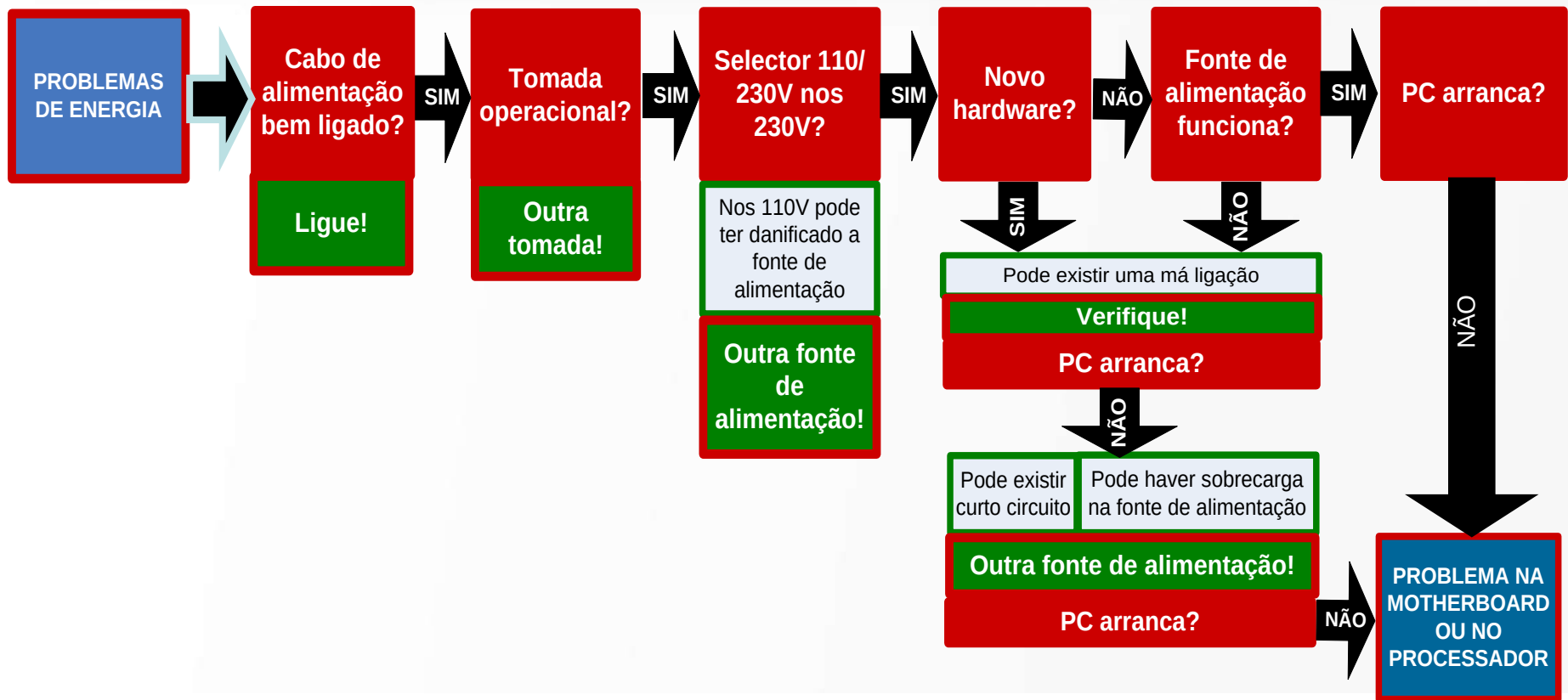


Memória
RAM

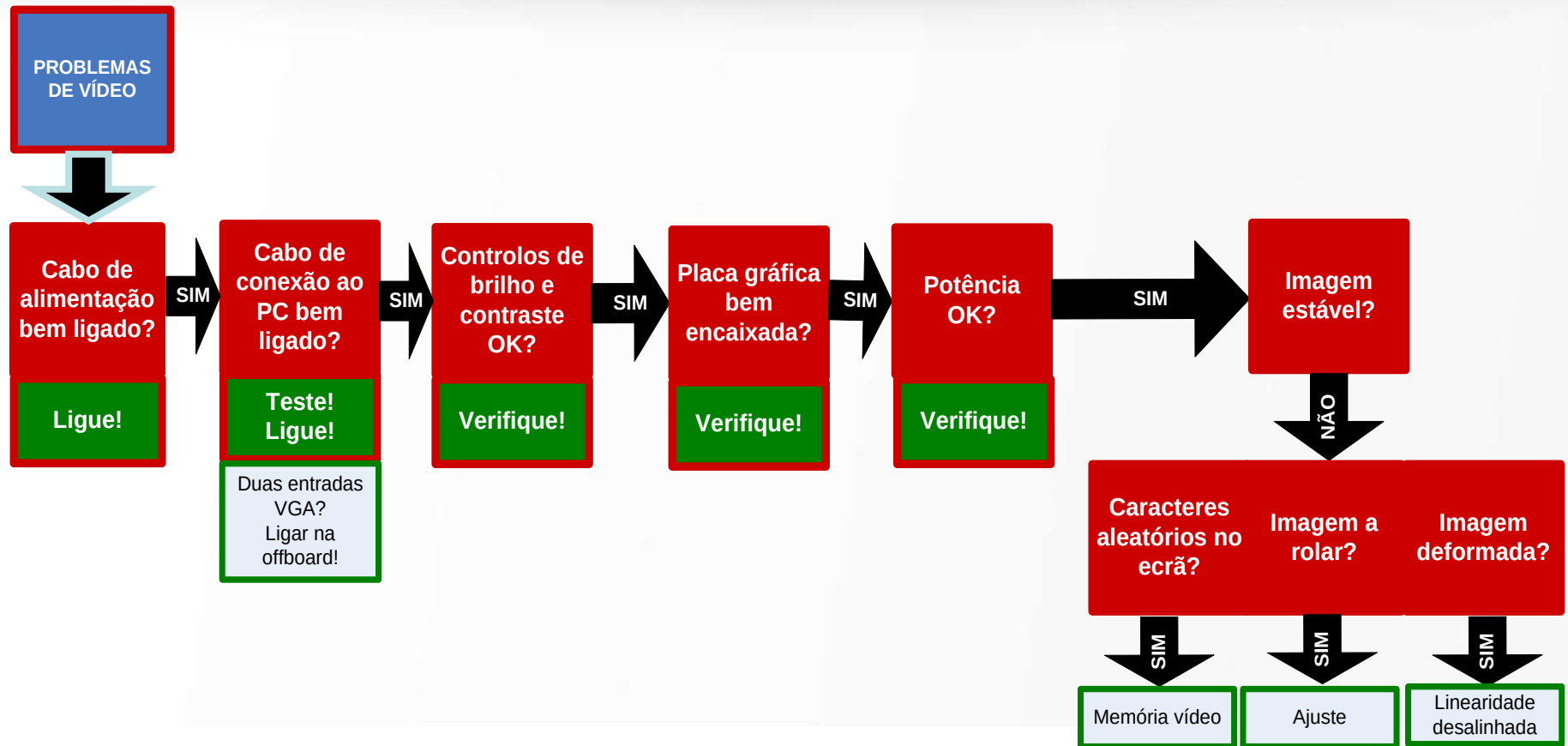
Análise dos problemas



Problemas de energia



Problemas de vídeo



6. Problemas com alguns componentes

**“O computador funciona normalmente
exceto alguns componentes!”**

6. Problemas com alguns componentes

6.1. BIOS

Por vezes acontece que depois de desligarmos o computador da corrente elétrica e o voltarmos a ligar, as definições da Bios perdem-se voltando tudo aos valores de fábrica. Normalmente o relógio também fica desconfigurado mostrando uma hora incorreta. Isto significa que a nossa pilha CMOS está gasta e já não tem carga suficiente para manter as nossas configurações, quando o computador se encontra desligado. Deve-se por isso, comprar uma nova pilha para substituir a descarregada, que pode ser encontrada em qualquer loja de informática ou por vezes até em algumas relojoarias. Atenção, as pilhas usadas não devem ser colocadas no lixo tradicional, mas sim no recipiente próprio “pilhão”.

6. Problemas com alguns componentes

6.1. BIOS

OPÇÃO

Trocar a pilha da BIOS.



Fig. 43 Troca de pilha CMOS

6. Problemas com alguns componentes

6.1. BIOS

- Pode acontecer que depois de desligarmos o computador da corrente e o voltarmos a ligar, as definições da Bios perdem-se voltando tudo aos valores de fábrica.
- Normalmente o relógio também fica desconfigurado, mostrando uma hora incorrecta.

SOLUÇÃO

Comprar uma pilha nova e trocar



6. Problemas com alguns componentes

6.2. Unidades Óticas

Estas unidades (ou drives) podem não ser detetadas pela BIOS e no entanto, não se encontrarem danificadas ou mal configuradas a nível de *jumpers*. À semelhança do que acontece com os discos rígidos, se o cabo IDE for encaixado de forma errada, o componente não irá funcionar. Porém, ao contrário dos discos, o led presente no painel frontal deste tipo de unidades irá permanecer constantemente aceso, alertando para o facto de o cabo ter sido encaixado ao contrário. Este problema ocorre quando o cabo IDE não possui a saliência tradicional  , o que proporciona a sua aplicação errada.

6. Problemas com alguns componentes

6.2. Unidades Óticas

OPÇÃO

Verifique se o cabo IDE está encaixado corretamente.

Deve-se então retirar o cabo do componente e garantir que o voltamos a encaixar com a fita de cor virada para o cabo de alimentação do dispositivo.

Poderá também ocorrer outro problema com as unidades óticas. Por vezes, devido a problemas eletrónicos ou mecânicos do equipamento, não é possível abrir a gaveta da drive. Nestas ocasiões, é necessário recorrer a um orifício frontal existente em todas as unidades deste género. Com um clipe (ou ferramenta própria como mostra a figura) pressiona-se até que a gaveta abra ligeiramente.

6. Problemas com alguns componentes

6.2. Unidades Óticas

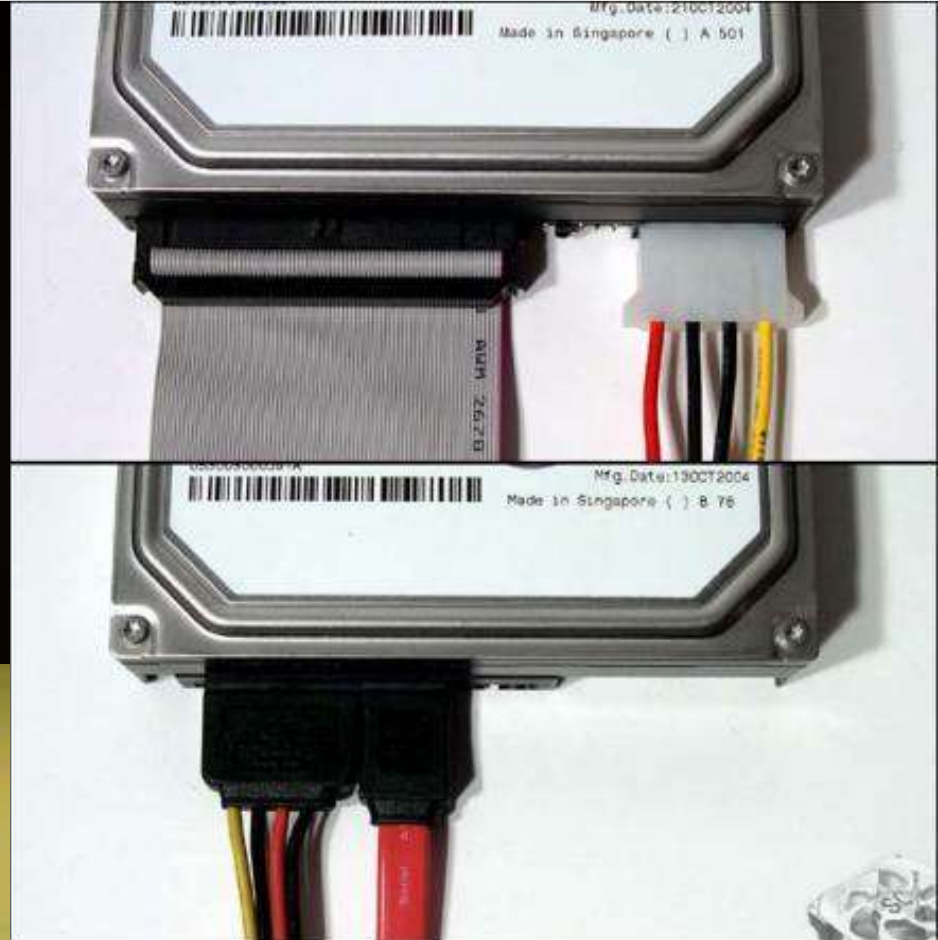


Fig. 44 Abertura manual da gaveta de uma Unidade Ótica

Com a mão puxamos o resto da gaveta para fora e recuperamos o CD/DVD.

6. Problemas com alguns componentes

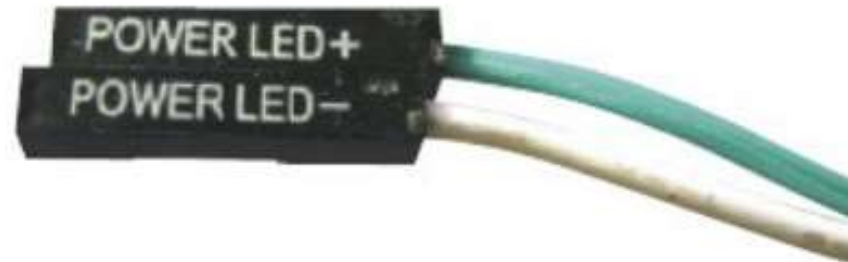
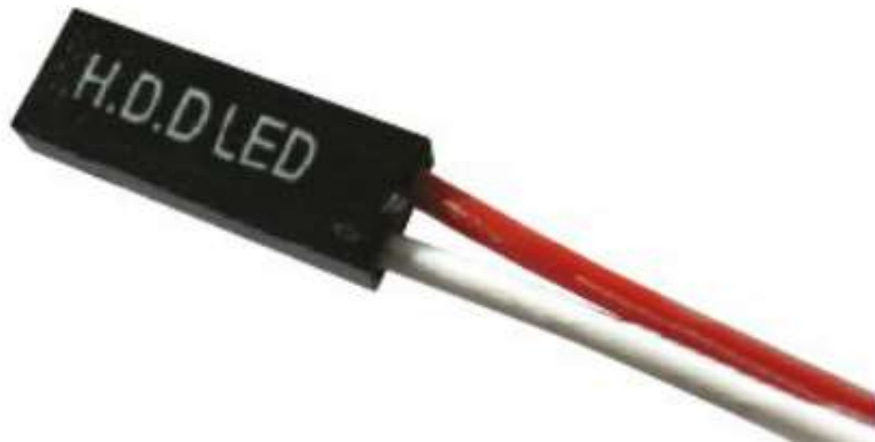
6.2. Unidades Óticas



6. Problemas com alguns componentes

6.3. Luzes da caixa

Por vezes, quando terminamos de montar um PC as luzes da caixa não acendem. As luzes, são as responsáveis por mostrar atividade no disco (HDD Led) e por indicar que o computador se encontra ligado (*Power Led*).



6. Problemas com alguns componentes

6.3. Luzes da caixa

Pode estar a acontecer uma das seguintes situações:

- Os cabos estão desligados da motherboard;
- Os cabos foram encaixados com a polaridade invertida.

6. Problemas com alguns componentes

6.3. Luzes da caixa

OPÇÃO 1

Verifique se os cabos das luzes frontais estão bem encaixados na motherboard.

Em primeiro lugar devemos-nos certificar se os cabos *Power Led* e *HDD Led* estão ligados à motherboard. Se não estiverem deve consultar o manual de instruções da motherboard para verificar onde encaixam os cabos responsáveis pelos leds frontais.

6. Problemas com alguns componentes

6.3. Luzes da caixa

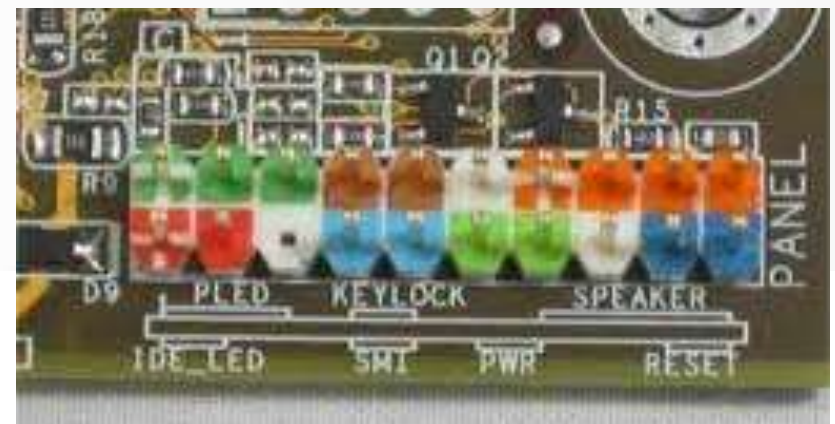
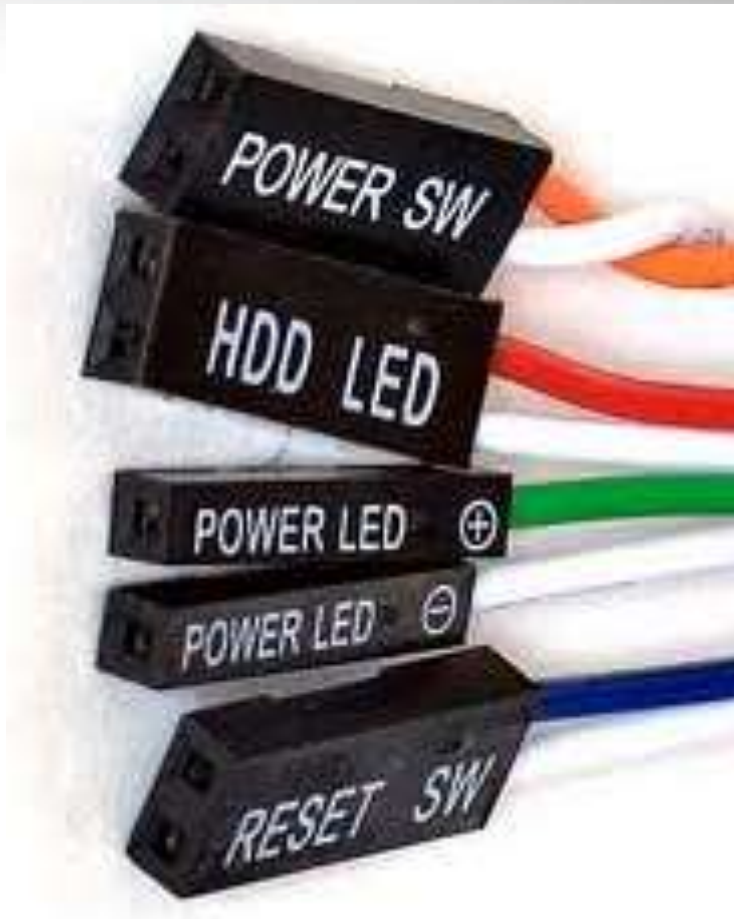
OPÇÃO 2

Verifique a polaridade.

A falta de luz nos leds frontais pode apenas querer dizer inversão de polaridade. As luzes da caixa não são lâmpadas tradicionais, mas sim leds. Por vezes, os cabos encontram-se encaixados nos respetivos lugares mas podem ter a polaridade trocada. Como se pode verificar pela **figura 45**, cada cabo é constituído por dois fios, um de cor e outro branco. Este último representa sempre o pólo negativo (-), enquanto um cabo de cor representa o pólo positivo (+). Estes necessitam de ser ligados com uma certa polaridade para funcionarem, pelo que se deve respeitar os sinais positivo e negativo presentes na motherboard ou no manual de instruções da mesma.

6. Problemas com alguns componentes

6.3. Luzes da caixa



Cabo Branco – representa o polo negativo
Cabo de Cor – representa o polo positivo

6. Problemas com alguns componentes

6.4. Reset

Por vezes acontece que o botão de *reset* não funciona. Isto apenas indica que o cabo *Reset SW*, que interliga a caixa com a motherboard, se encontra ligado no local errado, ou está completamente desligado da motherboard. Nestes casos, deve-se mais uma vez, consultar o livro de instruções da motherboard para encontrar o local correto de encaixe para o cabo em questão.



Fig. 46 Reset

6. Problemas com alguns componentes

6.5. PC Speaker

Se ligar o seu computador e não ouvir o POST, mas mesmo assim o PC arranca normalmente pode haver um problema com o PC *Speaker*. Este é o componente responsável pelos sons emitidos pelo POST.

Na **figura 47** apresentamos um exemplo de um PC *Speaker*, embora estes possam ser esteticamente diferentes. Não obstante da sua aparência, a motherboard conta com um local de 4 pinos de encaixe para tal dispositivo. Deve-se por isso, consultar novamente o manual de instruções da motherboard para poder identificar o local correto da sua ligação.

6. Problemas com alguns componentes

6.5. PC Speaker



Fig. 47 PC Speaker

6. Problemas com alguns componentes

6.6. USB, Firewire e áudio frontais

As ligações frontais da caixa tornam fácil o acesso a dispositivos USB ou *Firewire* (esta porta na generalidade das caixas não existe) ou mesmo a auscultadores e microfone. Porém, muitas vezes as ligações ficam esquecidas dentro da caixa resultando no não funcionamento do painel frontal.

Os cabos responsáveis pelas interfaces de som, USB e *Firewire* estão sempre separados, de forma a serem facilmente reconhecidos. Nas motherboards mais recentes as cores dos encaixes são diferentes, ficando normalmente o verde reservado para o áudio e o azul para as USB. A razão deve-se a estes encaixe/cabos serem muito semelhantes.

6. Problemas com alguns componentes

6.6. USB, Firewire e áudio frontais

OPÇÃO

Verifique se as ligações frontais da caixa estão devidamente ligadas à motherboard.

6. Problemas com alguns componentes

6.6. USB, Firewire e áudio frontais



Fig. 48 Interface de Áudio Frontal (Motherboard)



Fig. 49 Interface de USB Frontal (Motherboard)

6. Problemas com alguns componentes

6.6. USB, Firewire e áudio frontais

Atenção, o encaixe *Firewire* tem exatamente a mesma configuração na motherboard que o encaixe USB embora neste deva estar inscrito IE1394.

Deve-se por isso, verificar se os cabos provenientes do painel frontal se encontram ligados a estas interfaces na motherboard. Se não conseguir encontrá-las com relativa facilidade, deve consultar o manual de instruções da motherboard. Este possui indicações dos pinos e das suas tensões associadas. Deve seguir cuidadosamente as informações fornecidas por este manual para não correr o risco de danificar algum equipamento (principalmente USB ou *Firewire*) se não o fizer de forma correta.

6. Problemas com alguns componentes

6.6. USB, Firewire e áudio frontais

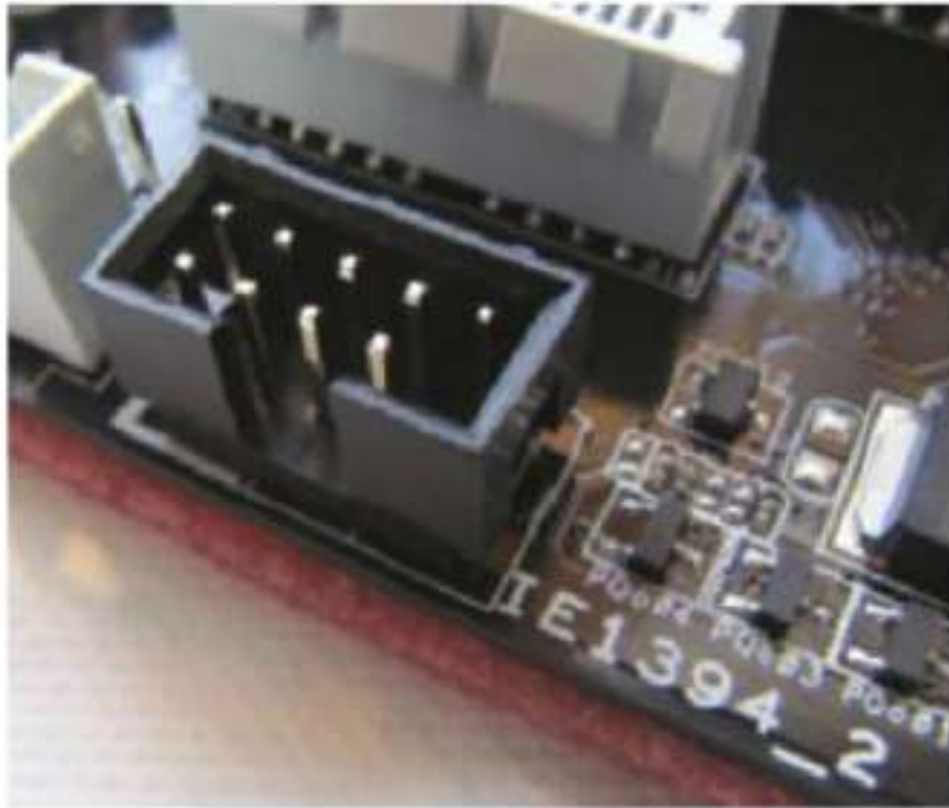
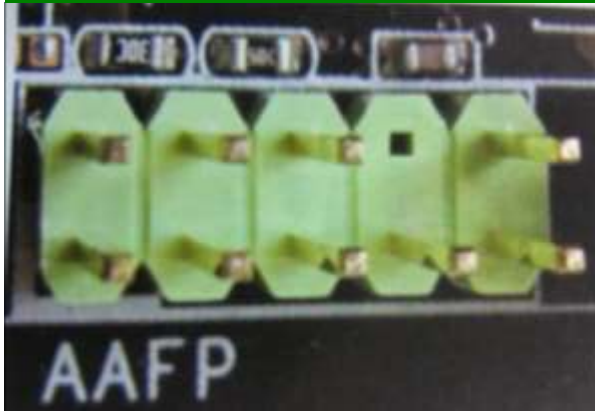


Fig. 50 Encaixe *Firewire* (Motherboard)

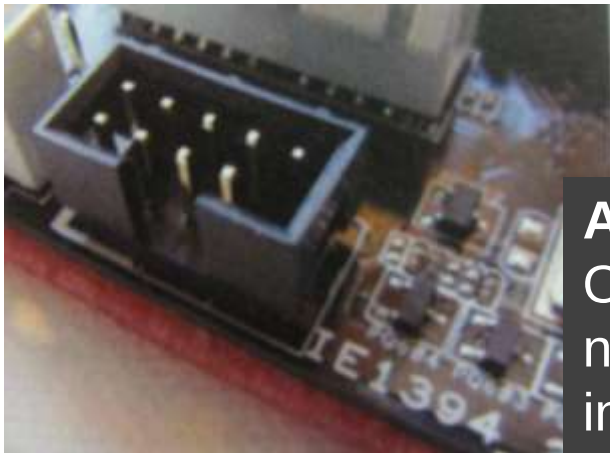
6. Problemas com alguns componentes

6.6. USB, Firewire e áudio frontais

O Painel para o ÁUDIO, normalmente é de cor VERDE



O Painel para o USB, normalmente é de cor AZUL



ATENÇÃO:

O encaixe do FIREWIRE tem a mesma configuração na Motherboard que o USB, embora neste deva estar inscrito IE1394

6. Problemas com alguns componentes

6.7. Ruído

Por vezes o computador emite ruídos estranhos. O lixo nas ventoinhas do computador (CPU, GPU, fonte de alimentação e caixa) é quase sempre o responsável por esses ruídos. A fim de evitar estes sons incomodativos, deve limpar com alguma frequência estes componentes.

Todavia o ruído pode estar associado apenas à dilatação dos materiais. No inverno as ventoinhas dos computadores tendem a fazer maior ruído do que no verão, já que o material no inverno, com o frio comprime, levando as pás da ventoinha a tocar no metal do dissipador emitindo um ruído muito desconfortável. Normalmente após alguns minutos ligadas deixam de fazer esse ruído, visto o material aquecer e dilatar.

OPÇÃO

Limpe com regularidade o interior do seu computador.

"O COMPUTADOR FUNCIONA NORMALMENTE EXCETO ALGUNS COMPONENTES"

